

初一数学试卷

Junior 1 Mathematics Examination

初一（上）

数学

阿基米锐

江苏省南京市各区重点初中 第一次月考数学试卷合集

南京重点初中真题，一套卷练透第一次月考
不刷题海，只刷会考的
带详解，做完能对、错了能懂

目 录

2025-2026 学年江苏省南京市第一中学七年级（上）第一次月考数学试卷	3
2025-2026 学年江苏省南京师范大学附属中学新城初级中学七上第一次月考数学试卷	7
2025-2026 学年江苏省南京市鼓楼实验中学七年级（上）月考数学试卷（10 月份）	11
2025-2026 学年江苏省南京金陵汇文学校七年级（上）第一次月考数学试卷	16
2025-2026 江苏省南京市科利华中学七上第一次月考数学试卷	21
2025-2026 学年钟英中学七年级数学第一次月考卷	27
2025-2026 学年江苏省南京东山外国语学校七上第一学期数学试卷	32
2025-2026 江苏省南京市上元中学七上第一次月考数学试卷	37
2025-2026 学年江苏省南京市鼓楼区七年级（上）第一次月考数学试卷	41
2025-2026 学年江苏省南京市玄武区七年级（上）第一次月考数学试卷	47

前 言

亲爱的同学，欢迎使用这套试卷。开始前，我想与你交流几点。

首先，为什么学这么多数学？因为**数学有用**——对社会发展、个人成长都意义重大，你今后会逐步体会到。

第二，**采用多样化学习方式**。初中数学开始抽象，要更主动刻苦，通过阅读自学、独立思考、实践探究来掌握。内容越抽象，越要静下心持续思考。

第三，**注重基础，拾阶而上**。数学环环相扣，前面没理解后面必然困难。没有捷径，唯有循序渐进，在基础上用足功夫。

第四，**按学习规律办事**。理解概念、熟练技能、准确表达是“三要素”。概念是精要，必须深刻理解，所以要“慢慢来”。

第五，**重视严格训练，独立完成作业**。本套试卷精选南京各区重点初中真题，看似不难却寓意深刻。一时做不出很正常，独立思考最重要，急于看答案是自欺欺人。

最后，**学习贵在创新**。在掌握基础之上，善于发现和提出问题，凡事问个为什么。

学数学趁年轻。初中是打基础最快的时期，此时下功夫，终生受益。

本套试卷编纂仓促，如有错漏欢迎指正。答案在公众号“王彦祖无限进步”可找到。

2025-2026 学年江苏省南京市第一中学七年级（上）第一次月考数学试卷

一、选择题

1. 有一种记分方法：以 80 分为准，88 分记为+8 分，某同学得分为 74 分，则应记为（ ）

- A. +74 分 B. - 74 分 C. +6 分 D. - 6 分

2. 在有理数 $-(-3)$ 、 $(-2)^2$ 、 0 、 -3^2 、 $-|-2|$ 、 $-\frac{1}{3}$ ，中，负数的个数是（ ）

- A. 1 个； B. 2 个； C. 3 个； D. 5 个；

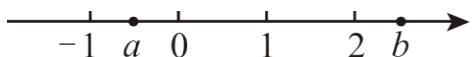
3. 两个数的和是正数，那么这两个数（ ）

- A. 都是正数 B. 一正一负 C. 都是负数 D. 至少有一个是正数

4. 一个数的绝对值是 9，这个数是（ ）

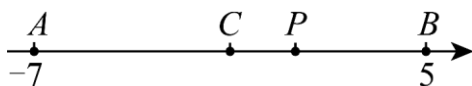
- A. 9 B. -9 C. 9 或 -9 D. 不能确定

5. 已知 a 、 b 在数轴上的位置如图所示，下列结论正确的是（ ）



- A. $a > 1 > b$ B. $ab > 0$ C. $a + b < 0$ D. $a - b < 0$

6. 如图，数轴上的点 A 和点 B 分别表示 -7 和 5 ，点 P 是线段 AB 上一动点．点 P 从点 A 出发沿 $A \rightarrow B$ 的方向以每秒 2 个单位的速度向 B 运动， C 是线段 AB 的中点，设点 P 运动时间为 t 秒（ t 不超过 6 秒）．若点 P 在运动过程中，当 $CP = 2$ 时，则运动时间 t 的值为（ ）



- A. 4 B. 2 C. 2 或 4 D. $\frac{3}{2}$ 或 $\frac{7}{2}$

二、填空题

7. -2 的倒数是_____.

8. 直接写出计算结果： $(-4) \times (-124) \times (-0.25) =$ _____.

9. 比较大小： $-3\frac{1}{2}$ _____ $-\frac{11}{4}$. （填“>”、“=”或“<”）

10. 中国政府提出的“一带一路”倡议，近两年来为沿线国家创造了约 180000 个就业岗位，将数据 180000 用科学记数法表示为_____.

11. 小明从 A 地向东走 10 米，然后折回向西走了 13 米，又折回向东走了 6 米，则现在小明距离 A 地_____米.

12. 在数轴上，已知点 A 所表示的数为 -2 ，则点 A 移动 4 个单位长度后所表示的数是_____.

13. 已知 x 、 y 互为相反数， m 、 n 互为倒数， a 的绝对值等于 2，则 $x + y - mna^2 =$ _____.

14. 如果 $|a+2| + (b-1)^2 = 0$ ，那么代数式 $(a+b)^{2013}$ 的值是_____.

15. 已知 $|a|=2$, $|b|=4$, 且 $|a+b|=-(a+b)$, 则 $a-b$ 的值为_____.

16. a 是不为 1 的有理数, 我们把 $\frac{1}{1-a}$ 称为 a 的差倒数. 如: 2 的差倒数是 $\frac{1}{1-2}=-1$, -1 的差倒数是

$\frac{1}{1-(-1)}=\frac{1}{2}$. 已知 $a_1=-\frac{1}{3}$, a_2 是 a_1 的差倒数, a_3 是 a_2 的差倒数, a_4 是 a_3 的差倒数, ..., 依此类推, 则

$a_{2023} =$ _____.

三、解答题

17. 请在数轴上画出表示下列各数的点, 并用“<”号将这些数按从小到大的顺序连接起来:

2, 0, $3\frac{1}{2}$, -2.5 .

18. 计算:

$$(1) -8+12-5-12;$$

$$(2) \left(\frac{15}{2}-\frac{9}{4}+12\right)\times\left(-\frac{4}{3}\right);$$

$$(3) -1^2-[4-(-3)^2]\div 3;$$

$$(4) \left(-99\frac{6}{11}\right)\times 22.$$

$$19. \text{计算 } (-2)^2 \div \left(-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}\right).$$

方方同学的计算过程如下: 原式 $= 4 \div \left(-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}\right) = 4 \div \left(-\frac{1}{2}\right) + 4 \div \frac{1}{4} + 4 \div \frac{1}{8} = -8 + 16 + 32 = 40$.

请你判断方方同学的计算过程是否正确, 若不正确, 请你写出正确的计算过程.

20. “十一”长假期间，某市古银杏公园 7 天中每天旅游人数的变化情况如下表（正数表示比 9 月 30 日多的人数，负数表示比 9 月 30 日少的人数）：

日期	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日
人数变化/人	+500	+700	+800	-400	-600	+200	-100

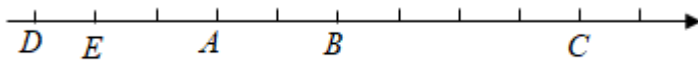
- (1) 7 天内游客人数最多的是第_____日，游客人数最少的是第_____日，它们相差_____人.
- (2) 如果 9 月 30 日旅游人数为 2000 人，平均每人公园内消费 60 元，请问古银杏公园在此 7 天内总收入为多少元?

21. 对于有理数 a, b ，试比较 a 与 $a-b$ 的大小关系.

22. 计算：

$$(1) -3+6+(-6)+9+(-9)+\cdots+27+(-27)+30; \quad (2) -\frac{1}{2}-\frac{1}{6}-\frac{1}{12}-\frac{1}{20}-\frac{1}{30}-\frac{1}{42}-\frac{1}{56}.$$

23. 如图，已知数轴的单位长度为 1， DE 的长度为 1 个单位长度.



- (1) 如果点 A, B 表示的数是互为相反数，求点 C 表示的数.
- (2) 如果点 B, D 表示的数的绝对值相等，求点 A 表示的数.
- (3) 若点 A 为原点，在数轴上有一点 F ，当 $EF=3$ 时，求点 F 表示的数.

24. (1) 比较大小;

① $|-2| + |3|$ _____ $|-2+3|$;

② $|4| + |3|$ _____ $|4+3|$;

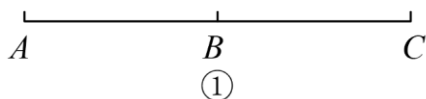
③ $|\frac{1}{2}| + |-\frac{1}{3}|$ _____ $|\frac{1}{2} + (-\frac{1}{3})|$;

④ $|-5| + |0|$ _____ $|-5+0|$.

(2) 通过(1)中的大小比较, 猜想并归纳出 $|a| + |b|$ 与 $|a+b|$ 的大小关系, 并说明 a, b 满足什么关系时, $|a| + |b| = |a+b|$ 成立?

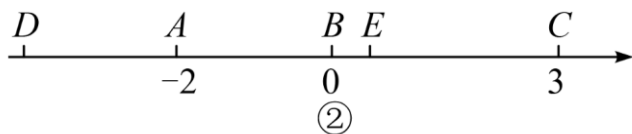
25. 阅读材料:

如图①, 若点 B 把线段 AC 分成两条长度相等的线段 AB 和 BC , 则点 B 叫做线段 AC 的中点.



回答问题:

(1) 如图②, 在数轴上, 点 A 所表示的数是 -2 , 点 B 所表示的数是 0 , 点 C 所表示的数是 3 .



①若 A 是线段 DB 的中点, 则点 D 表示的数是_____;

②若 E 是线段 AC 的中点, 求点 E 表示的数.

(2) 在数轴上, 若点 M 表示的数是 m , 点 N 表示的数是 n , 点 P 是线段 MN 的中点.

①若点 P 表示的数是 1 , 则 m, n 可能的值是_____ (填写符合要求的序号);

(i) $m = 0, n = 2$;

(ii) $m = -5, n = 7$;

(iii) $m = 0.5, n = 1.5$;

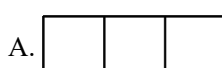
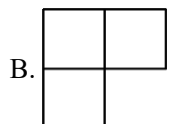
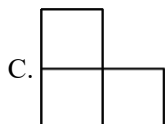
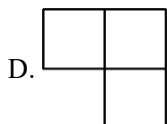
(iv) $m = -1, n = 2$.

②若点 P 表示的数是 1 , m, n 之间满足的数量关系是_____.

2025-2026 学年江苏省南京师范大学附属中学新城初级中学七上第一次月考数学试卷

一、选择题

- 下列四个数中， -2 的倒数是（ ）
A. $\frac{1}{2}$ B. -2 C. $-\frac{1}{2}$ D. 2
- 紫金山山顶的气温某天早晨是零下 5°C ，中午上升了 8°C ，傍晚下降了 6°C ，这天傍晚紫金山山顶的气温是（ ）
A. 零上 2°C B. 零下 2°C C. 零上 3°C D. 零下 3°C
- 下列说法：① a 一定是非负数；② $-|a|$ 一定是负数；③相反数等于它本身的数是 0 ；④绝对值大于它本身的数是负数．其中正确的序号为（ ）
A. ①② B. ②③ C. ①③ D. ③④
- 下列各数中，与 -3^2 相等的是（ ）
A. -2^3 B. $(-2)^3$ C. $(-3)^2$ D. $-(-3)^2$
- 若 $2024^6 + a^{2025}$ 的个位数字是 3 ，则 a 的值可能是（ ）
A. 13 B. 24 C. 35 D. 37
- 如图，数轴上的点 A ， B 分别表示数 a ， b ， $a+b=-4$ ，若 A ， B 两点之间的距离为 6 ，则点 A 表示的数为（ ）

A. -5 B. -4 C. -3 D. -2
- 小淇在某月的日历上圈出相邻的三个日期 a ， b ， c ，并求出它们的和是 45 ，则三个日期在日历中的排布不可能的是（ ）
A.  B.  C.  D. 
- 若 $a < 0$ ， $a+b < 0$ ， $a+2b > 0$ ，则下列结论正确的是（ ）
A. $b < 0$ B. $a-b < 0$ C. $|a| < |b|$ D. $-a+2b < 0$

二、填空题

- 写出一个数，使这个数的绝对值等于它的相反数：_____.
- 据南京智慧旅游大数据监测平台预测，今年国庆小长假全市景区景点、文博场馆、乡村旅游等监测点接待游客量达 4861000 人次．用科学记数法表示 4861000 是_____.
- 比较大小： $-\frac{4}{5}$ _____ $-\frac{5}{4}$ （填“ $>$ ”、“ $=$ ”或“ $<$ ”）.

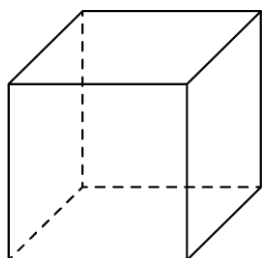
12. 比赛用的乒乓球质量有严格的规定，但实际生产的乒乓球的质量可能有一些偏差．请你根据如表中检验记录（“+”表示超出标准质量，“-”表示不足标准质量），最接近标准质量的乒乓球的编号为_____号．

编号	1	2	3	4	5
偏差/g	+0.03	-0.04	+0.02	+0.04	-0.05

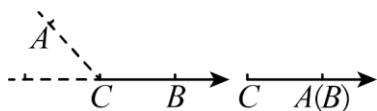
13. 用字母表示“减去一个数等于加上这个数的相反数”：_____．

14. 若 $|x-2|+(y+3)^2=0$ ，则 $y^x=$ _____．

15. 如图，在一个正方体的各个顶点上标上 $-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8$ ．若使得每个面的四个顶点的数字和都一样，则每一面四个顶点的数字和是_____．



16. 在一条可以折叠的数轴上，点 A 、 B 、 C 表示的数分别是 a 、 b 、 2 ．如图，以点 C 为折点，将此数轴向右对折．若点 A 与点 B 重合，则 a 、 b 的数量关系为_____．



17. 若整数 a 、 b 满足 $|a+1|+|b-1|=2$ ，则满足条件的 $a+b$ 的值是_____．

18. 某种细菌每分钟可由 1 个分裂成 2 个，将 1 个细菌放在培养瓶中经过 64 分钟就能分裂满一瓶．若将 4 个这种细菌放入同一个培养瓶中，分裂满一瓶的时间是_____分钟．

三、解答题

19. 计算：

$$(1) 6 - (-4) + (-5);$$

$$(2) -6 \div \frac{1}{4} \times (-4);$$

$$(3) -30 \times \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{4}{5} \right);$$

$$(4) -2^4 + 4 \times |-2| - (-2)^3 \div (-2);$$

$$(5) -4^2 \div \frac{8}{5} - 0.25 \times [5 - (-3)^2];$$

$$(6) -2^3 + (-36) \div \left(\frac{1}{2} - \frac{5}{6} + \frac{7}{12} \right);$$

20. 把下列各数分别填在相应的集合中.

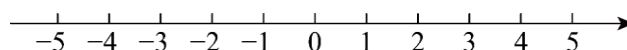
$$-|-3|, 0, 3.14, \frac{\pi}{2}, \frac{23}{13}, -43\%, -1^2.$$

负数集合: {_____}

有理数集合: {_____}

分数集合: {_____}

21. 在数轴上画出表示 2 , $-|-3|$, -0.5 , $-\left(-\frac{9}{2}\right)$ 的点, 并用“ $<$ ”号将这些数按从小到大的顺序连接起来.



22. 下表是今年雨季清凉河一周内的水位变化情况.

星期	一	二	三	四	五	六	日
水位变化/m	+0.2	+0.1	-0.4	+0.3	+0.2	-0.2	-0.1

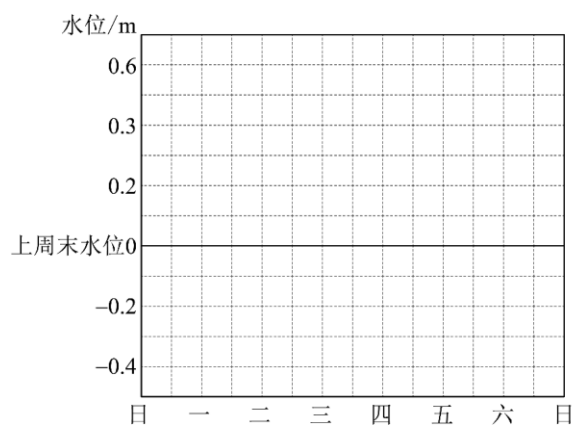
注: 正号表示水位比前一天上升, 负号表示比前一天下降.

(1) 根据上表, 回答下列问题:

①本周星期_____河流的水位最高;

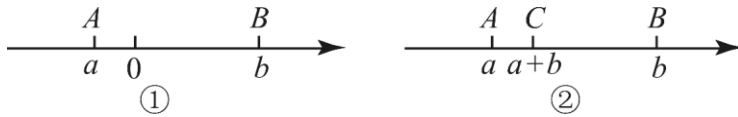
②与上周末相比, 判断本周末河流水位是上升了还是下降了?

(2) 若以上周末水位为 0 点, 用折线统计图表示本周的水位情况, 并在图中用你的方式表示出这一周大致的平均水位.



23. 已知 $|a|=1, |b|=2$, 且 $ab < 0, a+b > 0$, 求 $|a-2|+(1-b)^2$ 的值.

24. 数轴上, 点 A 、 B 表示的数分别是 a 、 b , 请用刻度尺或圆规完成下列画图. (保留画图痕迹, 写出必要的文字说明)



(1) 如图①, 在数轴上画出点 P , 且点 P 表示的数是 $(a+b)$;

(2) 如图②, 点 C 表示的数是 $(a+b)$, 在数轴上画出原点 O .

25. 对于有理数 a 、 b 定义一种新运算“ $\ast$ ”, 规定: $a \ast b = \frac{a+b+|a-b|}{2}$. 例如:

$$(-1) \ast 2 = \frac{-1+2+|-1-2|}{2} = 2.$$

(1) 填空: $2 \ast 3 = \underline{\hspace{2cm}}$, $3 \ast 3 = \underline{\hspace{2cm}}$, $(-2) \ast (-3) = \underline{\hspace{2cm}}$;

(2) 若 $a > b$, 则 $a \ast b$ 的结果为 $\underline{\hspace{2cm}}$;

(3) 判断“ $\ast$ ”运算是否满足交换律并说明理由.

26. 【定义新知】

在数轴上, 点 M 和点 N 分别表示数 m 和 n , 可以用绝对值表示点 M 、 N 两点间的距离 $d(M, N)$, 即

$$d(M, N) = |m - n|.$$

【初步应用】

(1) 在数轴上, 点 A 、 B 、 C 分别表示数 -1 、 2 、 x , 解答下列问题:

① $d(A, B) = \underline{\hspace{2cm}}$;

② 若 $d(A, C) = 2$, 则 x 的值为 $\underline{\hspace{2cm}}$;

③ 若 $d(A, C) + d(B, C) = d(A, B)$, 且 x 为整数, 则 x 的取值有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 个.

【综合应用】

(2) 在数轴上, 点 A 、 B 分别表示数 6 、 -8 . M 、 N 、 P 为数轴上三个动点, 点 M 从 A 点出发, 速度为每秒 2 个单位; 点 N 从 B 点出发, 速度为每秒 6 个单位; 点 P 从原点出发, 速度为每秒 1 个单位. 点 M 、 N 、 P 同时向右运动, 若 $d(M, P) = d(N, P)$, 求动点 M 运动的时间.

2025-2026 学年江苏省南京市鼓楼实验中学七年级（上）月考数学试卷（10 月份）

一、选择题

1. 下面两个数互为相反数的是（ ）

- A. $\frac{1}{3}$ 和 -0.33 B. $-\frac{1}{2}$ 和 2 C. $3\frac{1}{4}$ 和 -3.25 D. $|-5|$ 和 $-(-5)$

2. 与 4 的积是 -4 的数是（ ）

- A. -1 B. -4 C. 1 D. 4

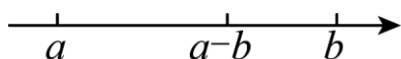
3. 2024 年 2 月 5 日记者获悉，我国天文学家成功绘制了有史以来观测范围最广且精度最高的仙女星系旋转曲线，并计算得到仙女星系质量约为太阳的 1.14 万亿倍。数据“1.14 万亿”用科学记数法表示为（ ）

- A. 1.14×10^{11} B. 11.4×10^{11} C. 1.14×10^{12} D. 0.114×10^{13}

4. 下列关于有理数 a 的结论中，一定正确的是（ ）

- A. $-a$ 是负数 B. $|a|$ 是非负数 C. a^2 是正数 D. $2a > a$

5. 如图，数轴上三点分别表示数 a ， b ， $a-b$ ，那么下列运算结果一定为正数的是（ ）



- A. $a+b$ B. $a-b$ C. ab D. ab^2

6. 有一列数 a_1 ， a_2 ， a_3 ， a_4 ， a_5 ， $\dots$ ， a_n ，从第二个数开始，等于 1 与它前面的那个数的差的倒数，若 $a_1 = 2025$ ，则 a_{2025} 为（ ）

- A. -2025 B. 2025 C. $-\frac{1}{2024}$ D. $\frac{2024}{2025}$

二、填空题

7. -2 的绝对值是_____.

8. $15 - \underline{\hspace{1cm}} = 100$.

9. 绝对值和平方均等于其本身的数是_____.

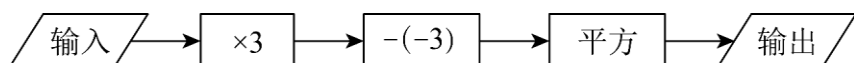
10. 比较大小： $-(-\frac{2}{3})^2$ _____ $-\frac{3}{4}$ （填“ $<$ ”、“ $=$ ”、“ $>$ ”）.

11. 根据乘方的定义：_____ = a^4 .

12. 如图，将一刻度尺放在数轴上·若刻度尺上 1cm 和 5cm 对应数轴上的点表示的数分别为 -3 和 1 ，则刻度尺 7cm 对应数轴上的点表示的数是_____.



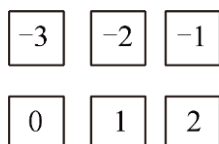
13. 如图是计算机某计算程序，若开始输入 $x = -9$ ，则最后输出的结果是_____.



14. 已知 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数，如： $[3.6] = 3$ ， $[-0.9] = -1$. 现定义： $\{x\} = x - [x]$ ，如：

$\{1.6\} = 1.6 - [1.6] = 0.6$ ，则计算 $\{4.9\} - [-1.8]$ 的结果为_____.

15. 如图，从六块木牌中任选三块木牌上的数字，先做乘法运算，再做减法，结果记作 P . 那么 P 的最大值为_____.



16. 2025 年 10 月的月历如图所示，那么 2026 年的元旦是星期_____.

2025 年 10 月						
周日	周一	周二	周三	周四	周五	周六
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

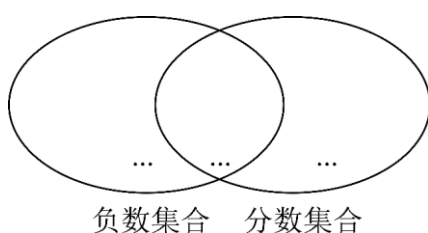
三、解答题

17. 在数轴上表示下列各数，并用“ $<$ ”把这些数连接起来.

$-(-2)$ ， $-|-2.5|$ ， $\frac{1}{2}$ ， 0 ， $(-1)^{2025}$.

18. 请从下列各数中选出合适的数，填入其所属集合圈内的恰当位置.

-1 ， $-\frac{5}{4}$ ， 8.9 ， $\frac{5}{6}$ ， -3.9 ， $+1008$ ， 0.03 ， 0 ， -9 .



19. 计算：

$$(1) \left(-\frac{2}{9}\right) \times 3 + \left(-\frac{7}{9}\right) - (-2) \div (-6);$$

$$(2) -3^2 \div \frac{4}{9} \times \left(\frac{2}{3}\right)^2 + (-2)^3.$$

20. 在 $0-40^{\circ}\text{C}$ 范围内，当温度每上升 1°C 时，某种金属丝约伸长 0.002mm ；反之，当温度每下降 1°C 时，金属丝约缩短 0.002mm . 把 20°C 的这种金属丝加热到 35°C ，再使它冷却降温到 5°C ，金属丝的长度经历了怎样的变化？最后的长度比原长度约伸长（或缩短）了多少毫米？

21. 如下表是北京与世界上其他城市的时差，其中带“+”的数表示同一时刻比北京时间早的小时数，带“-”的数表示同一时刻比北京时间晚的小时数.

纽约	-13 小时
巴黎	-7 小时
莫斯科	-5 小时
东京	+1 小时

(1) 求莫斯科与纽约的时差；

(2) 莫斯科、东京、巴黎之间时差最大的是哪两个城市？

22. 《庄子·天下》中有这样的一句话：“一尺之棰，日取其半，万世不竭.” 那么，10 天之后，这个“一尺之棰”还剩多少？一个月（30 天）之后呢（用算式表示即可）？

23. 观察下列等式：

$$\text{第1个等式: } a_1 = \frac{1}{1 \times 3} = \frac{1}{2} \times \left(1 - \frac{1}{3}\right);$$

$$\text{第2个等式: } a_2 = \frac{1}{3 \times 5} = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right);$$

$$\text{第3个等式: } a_3 = \frac{1}{5 \times 7} = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7}\right);$$

$$\text{第4个等式: } a_4 = \frac{1}{7 \times 9} = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{9}\right);$$

...

请解答下列问题：

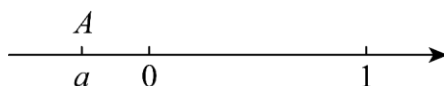
(1) 按以上规律列出第5个等式是 $a_5 =$ _____；

(2) 求 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \cdots + a_{100}$ 的值；

(3) 依照上述方法，试计算 $\frac{1}{1 \times 6} + \frac{1}{6 \times 11} + \frac{1}{11 \times 16} + \frac{1}{16 \times 21} + \cdots + \frac{1}{2021 \times 2026}$.

24. 如图，数轴上点 A 表示的数为 a ，只用圆规分别作出表示 $-a$ ， $1-a$ 的点 B 、点 C .

(要求：保留作图痕迹，并写出必要的文字说明)



25. 40+ 乒乓球直径、质量合格标准如下所示 .

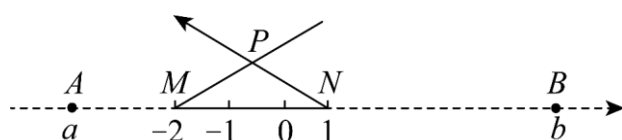
乒乓球	
合格直径	$(40 \pm 0.3)\text{mm}$
合格质量	$(2.7 \pm 0.03)\text{g}$

抽检某品牌乒乓球 20 个，质量（单位：g）记录如表：

质量	个数
2.65	1
2.67	1
2.69	2
2.70	8
2.71	4
2.73	3
2.74	1

- (1) 抽检的 20 个乒乓球中，有 _____ 个球质量符合要求；
- (2) 抽检的 20 个乒乓球平均质量是多少？
- (3) 抽检质量时，发现这 20 个乒乓球直径合格的有 17 个，那么直径、质量都合格的球最多有 _____ 个，最少有 _____ 个。

26. 数轴上从左到右四个点位置如图所示，点 A ， B 分别表示整数 a ， b ，点 M ， N 分别表示数 -2 ， 1 。将数轴沿 M ， N 折叠，使点 A ， B 重合于点 P ，构成 $\triangle MNP$ 。



- (1) 当 $\triangle MNP$ 为等腰三角形时，
 - ① 若 $PM = 3$ ，则 $a =$ _____；
 - ② 若 $a = -4$ ，则 $b =$ _____；
 - ③ 若 $PM = PN$ ，则 $b =$ _____（用含 a 的式子表示）。
- (2) 当 a 取一个确定值时，写出符合条件 b 的个数。

2025-2026 学年江苏省南京金陵汇文学校七年级（上）第一次月考数学试卷

一、选择题

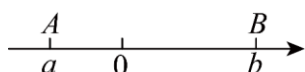
1. 下列各组数中，互为相反数的是（ ）

- A. $-(-2)$ 与 $|-2|$ B. $-|-3|$ 与 $+(-3)$ C. -3^2 与 $(-3)^2$ D. -4^3 与 $(-4)^3$

2. 下列说法正确的是（ ）

- A. 正整数、负整数统称为整数 B. $-m$ 一定比 m 小
C. 零除以任何一个数都为零 D. 互为相反数的两个数之和为 0

3. 已知 a 、 b 在数值上的位置如图所示，则化简 $|a+b|+|a-b|$ 的结果是（ ）



- A. $2a$ B. $2b$ C. $a+2b$ D. $a-2b$

4. 已知 $a-b>c$ ，且 $a<0$ ， $c>0$ ，则 b 一定是（ ）

- A. 正数 B. 0 C. 负数 D. 非负数

5. 若 $a=-(-3-4)^2$ ， $b=(-3-4)^3$ ， $c=-3^3-4^2$ ，则下列大小关系正确的是（ ）

- A. $c<b<a$ B. $b<c<a$ C. $b<a<c$ D. $a<b<c$

6. 有一列数 a_1 ， a_2 ， a_3 ，……， a_{2026} ， a_{2027} ，相邻 4 个数之和都等于 16. 已知 $a_1=4$ ， $a_6=8$ ， $a_{12}=-3$ ，则

$a_{2027} =$ （ ）

- A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

二、填空题

7. 太阳的直径约为 1392000 万千米，将 1392000 用科学记数法可表示为_____.

8. 比较大小： $-\frac{\pi}{3}$ _____ -0.666 .

9. 请用符号语言表示有理数的除法法则_____.

10. 如果 $|x-3|+(y-2)^2=0$ ，则 $(-2)^x \times \left(\frac{1}{2}\right)^y =$ _____.

11. 绝对值不大于 5 的所有负整数之和是_____.

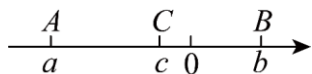
12. 下列说法正确的是_____.

- ①相反数等于本身的数是负数或 0；
②最小的正整数是 1；
③若一个数的平方等于它本身，则这个数是 0 或 1；
④若一个数的立方等于它本身，则这个数是 0 或 1；

⑤几个数相乘，如果负因数的个数是奇数个，那么积是负数.

13. 若 $a^3 = -27$, $b^2 = 9$, c 是最大的负整数, 则 $(-a+b) \times c =$ _____.

14. 有理数 a 、 b 在数轴上的位置如图所示, 且 $a+b < 0$, $a+2b > 0$, $b+c > 0$, 则 a 、 $-a$ 、 $-2b$ 、 $-c$ 的大小用小于号连接为_____.



15. 写出一个含有 x 的代数式_____, 使其满足无论 x 取何值, 这个代数式的值总比代数式 $-x+1$ 的值大.

16. $|x-1| + 2|x-2| + 3|x-3| + 4|x-4|$ 的最小值是_____.

三、解答题

17. 计算:

$$(1) (-2) + 9 \div (-3) - (-3);$$

$$(2) 1 \div \frac{5}{4} \times \left(-\frac{1}{5}\right);$$

$$(3) -3^2 - (-4)^2 \times 2 + 8 \div (-2)^3;$$

$$(4) \left(-\frac{1}{2} + \frac{3}{4} - \frac{1}{3} + \frac{1}{6}\right) \div \left(-\frac{1}{24}\right);$$

$$(5) 24 \times \left(-99\frac{47}{48}\right);$$

$$(6) -14 \times \left(-\frac{22}{7}\right) + 18 \times \frac{22}{7} + (-4) \times \frac{22}{7}.$$

18. 把下列各数分别填入相应的括号内:

$\frac{23}{8}$, $-\frac{\pi}{4}$, $-(+3)$, 2025, 57%, $-2.0\dot{3}\dot{8}$, -5^2 , $|-6|$.

正数: {_____};

分数: {_____};

负整数: {_____};

有理数: {_____}.

19. 某检修小组从 A 地出发，在东西向的马路上检修线路，如果规定向东行驶为正，向西行驶为负，一天中八次行驶记录如下：（单位：km）

第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次	第八次
-3	+7	-9	+10	+5	-6	-3	-4

（1）求收工时距 A 地多远？在 A 地的什么方向？

（2）在第_____次记录时距 A 地最远；

（3）若每千米耗油 0.25 升，问共耗油多少升？

20. 若 $|a|=1$ ， $|b|=2$ ，且 $a > b$ ，求代数式 $a^2 + b^3$ 的值.

21. 解答下列各题：

（1）折叠数轴，若表示 -2 和 -3 的点重合，表示 -5 的点和表示_____的点重合；

（2）折叠数轴，表示数 a 的点 A 和表示数 b 的点 B 重合，且 $a+b=0$ ，点 C 在数轴上的位置如图所示，表示的数为 c 。请用圆规画出点 D ，使点 D 表示的数为 $-c$ 。（保留画图痕迹，写出必要的文字说明）



22. 探究规律，完成相关题目.

定义“ Δ ”运算：

$$(+1)\Delta(+3)=-\left(1^2+3^2\right); (-2)\Delta(-4)=-\left[(-2)^2+(-4)^2\right];$$

$$(-2)\Delta(+4)=+\left[(-2)^2+(+4)^2\right]; (+6)\Delta(-7)=+\left[(+6)^2+(-7)^2\right];$$

$$0\Delta(+4)=(+4)\Delta 0=(+4)^2; 0\Delta(-3)=(-3)\Delta 0=(-3)^2; 0\Delta 0=0^2+0^2=0.$$

（1）归纳 Δ 运算的法则：

两数进行 Δ 运算时，_____；（文字语言或符号语言均可）

特别地，0 和任何数进行 Δ 运算，或任何数和 0 进行 Δ 运算，_____.

（2）计算： $(+1)\Delta[0\Delta(-2)]=$ _____.

（3）是否存在有理数 m ， n ，使得 $(m+2)\Delta(n-1)=0$ ，若存在，求出 m ， n 的值，若不存在，说明理由.

23. 对于数轴上的 A, B, C 三点，给出如下定义：若其中一个点与其它两个点的距离恰好满足 3 倍的数量关系，则称该点是其它两个点的“三倍点”。例如数轴上点 A, B, C 所表示的数分别为 $0, 3, 4$ ，此时点 B 是点 A, C 的“三倍点”。

(1) 若点 A 表示数 -2 ，点 B 表示数 6 ，点 M 是点 A, B 的“三倍点”，且点 M 在 A, B 之间，则点 M 表示的数为_____。

(2) 点 A 表示数 -15 ，点 B 表示数 25 ， P 为数轴上一点。

①若点 P 在点 B 的左侧，且点 P 是点 A, B 的“三倍点”，求此时点 P 表示的数；

②若点 P 在点 B 的右侧，点 P, A, B 中，有一个点恰好是其它两个点的“三倍点”，直接写出此时点 P 表示的数_____。

24. 康康与文文在探究 $|a| - |b|$ 与 $|a - b|$ 的大小关系。

(1) 比较大小

$$\begin{array}{lll} |-2| - |0| \underline{\hspace{1cm}} |-2 - 0| & |3| - |3| \underline{\hspace{1cm}} |3 - 3| & |6| - |5.5| \underline{\hspace{1cm}} |6 - 5.5| \\ |-5| - |-4| \underline{\hspace{1cm}} |(-5) - (-4)| & |2| - |3| \underline{\hspace{1cm}} |2 - 3| & |3| - |-2| \underline{\hspace{1cm}} |3 - (-2)| \end{array}$$

(2) 慧慧认为，当 $|a| < |b|$ 时，必有： $|a| - |b|$ _____ $|a - b|$ (填“>”、“<”或“=”)。

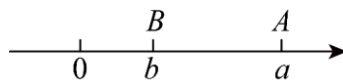
(3) 熙熙认为，当 $|a| = |b|$ 时，必有： $|a| - |b| = |a - b|$ 。你同意他的看法吗？并说明理由。

(4) 当 $|a| > |b|$ 时，

康康发现，若 $a > b > 0$ ， $|a| - |b| = a - b$ ， $|a - b| = a - b$ ，此时， $|a| - |b| = |a - b|$ ，……

文文发现，设数轴上点 A 和点 B 表示的数分别为 a 和 b (如图)，当点 A, B 都在原点右侧，且 $a > b$ 时， $|a| - |b|$ 与 $|a - b|$ 都表示线段 AB 的长，所以 $|a| - |b| = |a - b|$ ，……

请你用康康或文文的研究方法，讨论并归纳当 a, b 为有理数且 $|a| > |b|$ 时， $|a| - |b|$ 与 $|a - b|$ 的大小关系。



25. 把正整数排成如图所示的数表

第一行	1	2			
第二行	2	3	4		
第三行	3	4	5	6	
第四行	4	5	6	7	8

.....

(1) 数字“8”在此数表中总共出现了_____次，数字“9”在此数表中总共出现了_____次；

(2) 数字“ n ”在此数表中总共出现了_____次；

(3) 记第一行所有数的和为 $S_1 = 1 + 2$ ，第二行所有数的和为 $S_2 = 2 + 3 + 4$ ，第三行所有数的和为

$S_3 = 3 + 4 + 5 + 6$ ，...，照此规律计算下去， $S_{2025} = \underline{\hspace{2cm}}$ ，直接写出 $\frac{1}{S_1} + \frac{1}{S_2} + \frac{1}{S_3} + \cdots + \frac{1}{S_{2025}}$ 的值.

2025-2026 江苏省南京市科利华中学七上第一次月考数学试卷

一、选择题

1. 今年世界读书日，某出版社发布数据，其推出的四本热门书籍《成长的足迹》《知识的海洋》《思维的火花》《探索的旅程》受到广泛关注，该出版社在世界读书日这一周的书籍销售额达56.38亿元．其中数据56.38亿用科学记数法表示为（ ）

- A. 56.38×10^8 B. 5.638×10^9 C. 0.5638×10^{10} D. 5.638×10^{10}

2. 不改变原式的值，把 $4 - (+2) - (-3) + (-7)$ 写成省略括号的和的形式为（ ）

- A. $4 - 2 + 3 - 7$ B. $4 - 2 - 3 + 7$ C. $-4 + 2 + 3 - 7$ D. $-4 - 2 + 3 - 7$

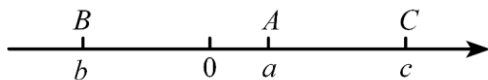
3. 下列各对数中，相等的一对是（ ）

- A. $\frac{2^2}{3}$ 与 $\left(\frac{2}{3}\right)^2$ B. $(-2)^3$ 与 -2^3 C. -2^2 与 $(-2)^2$ D. $-(-3^2)$ 与 $-|-3^2|$

4. 计算 $2 + 2 + \dots + 2 + 3 \times 3 \times \dots \times 3 =$ （ ）

- A. $2^m + 3n$ B. $m^2 + 3n$ C. $2m + n^3$ D. $2m + 3^n$

5. 如图，数轴上点A、B、C分别表示数a、b、c，则下列结论不成立的是（ ）．

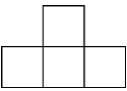


- A. $abc < 0$ B. $a - c < 0$
C. $a + b > 0$ D. $|a| < |b|$

6. 某工厂计划生产n个零件，原计划每天生产a个零件，实际每天比原计划多生产b个零件，则实际生产所用的天数比原计划少（ ）

- A. $\left(\frac{n}{a} - \frac{n}{b}\right)$ 天 B. $\left(\frac{n}{b} - \frac{n}{a}\right)$ 天 C. $\left(\frac{n}{a+b} - \frac{n}{a}\right)$ 天 D. $\left(\frac{n}{a} - \frac{n}{a+b}\right)$ 天

7. “强国有我”源自天安门广场庆典上青年学子的庄严宣誓，彰显了新时代中国青年的志气、骨气、底气，以下

4×4 网格被分成了“”四块，每块，每行，每列四个空格中均有“强”“国”“有”“我”四个汉字，

则在★处应填的汉字是（ ）

	国	有	
	我		
★			
		强	

- A. 强 B. 国 C. 有 D. 我

8. 某校园学子餐厅把 *WIFI* 密码做成了数学题，小亮在餐厅就餐时，思索了一会，输入密码，顺利地连接到了学子餐厅的网络，那么他输入的密码是（ ）



账号: Xue Zi Can Ting

$$5 \oplus 3 \oplus 2 = 151025$$

$$9 \oplus 2 \oplus 4 = 183654$$

$$8 \oplus 6 \oplus 3 = 482472$$

学子餐厅欢迎你!

$$7 \oplus 2 \oplus 5 = \text{密码}$$

A. 142549

B. 143549

C. 545549

D. 543549

二、填空题

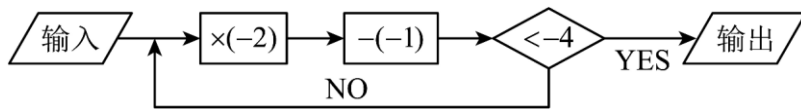
9. $-\frac{2}{3}$ 的相反数是_____.

10. 等式 $\left(-\frac{7}{6}\right) \div \left(-\frac{1}{48}\right) = \left(-\frac{7}{6}\right) \times (-48)$ 这步变形的依据是_____.

11. 下列各数中: -2.4 , 3 , $-\frac{10}{3}$, $-0.\dot{1}\dot{5}$, 0 , $-(-2.28)$, $-|-4|$, $\left(-\frac{1}{2}\right)^2$, 其中负分数的个数是_____个.

12. 一袋糖果包装上印有“总质量 $(500 \pm 5)\text{g}$ ”的字样. 小明拿去称了一下, 发现质量为 497g , 则该袋糖果_____ (填“合格”或“不合格”).

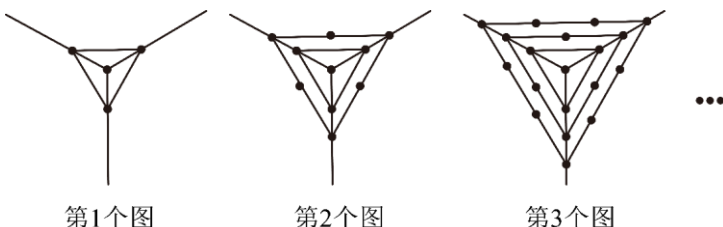
13. 如图所示是计算机程序计算, 若开始输入 $x=1$, 则最后输出的结果是_____.



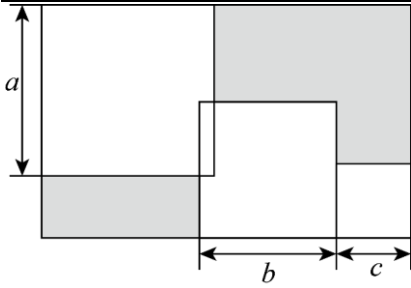
14. 若 a 、 b 互为相反数, c 、 d 互为倒数, $|x|=3$, 则式子 $3(a+b) - (-cd)^{2021} + x$ 值为_____.

15. 若 $2x+3y-5=0$, 则代数式 $2-4x-6y$ 的值为_____.

16. 观察下列一组图形中点的个数, 其中第 1 个图中共有 4 个点, 第 2 个图中共有 10 个点, 第 3 个图中共有 19 个点, ...按此规律第 6 个图中共有点的个数是_____.



17. 如图, 在一个长方形中放入三个正方形, 从大到小正方形的边长分别为 a , b , c , 则右上角阴影部分的周长与左下角阴影部分的周长差为_____.



18. 我们用数对 $\{a, b\}$ 表示从左到右排列的两个数 a 、 b ，把 $\{a, b\}$ 变换成 $\{-b, a-1\}$ 称为 1 次“操作”。例如：

$\{3, -1\}$ 经过 1 次“操作”后变成 $\{1, 2\}$ ，再经过 1 次“操作”后变成 $\{-2, 0\}$ 。若 $\{x, 4\}$ 经过 1 次、2 次、3

次、……、 k 次（ k 为正整数）“操作”所得的 k 个数对中，右边所有数的和与 x 的取值无关，则 k 的取值可能为_____。（填序号）

①11；②79；③134；④256

三、解答题

19. 计算

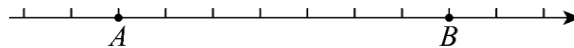
$$(1) \left(-3\frac{3}{7}\right) + 12.5 + \left(-16\frac{4}{7}\right) - (-2.5);$$

$$(2) -99\frac{18}{19} \times 18;$$

$$(3) 18 \times \left(-\frac{2}{3}\right) + 13 \times \frac{2}{3} - 4 \times \frac{2}{3}$$

$$(4) -1^{2024} - \left(-3\frac{1}{2}\right) \div 1\frac{3}{4} \times |(-3)^2 - 2|.$$

20. 如图，数轴上每个刻度为 1 个单位长度，点 A 表示的数是 -3 。



(1) 在数轴上标出原点，并指出点 B 所表示的数是_____；

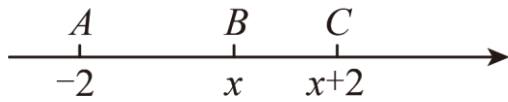
(2) 若数轴上点 C 与点 B 的距离为 2 个单位长度，那么点 C 表示的数是_____；

(3) 在数轴上表示下列各数，并用“ $<$ ”号把这些数按从小到大连接起来。

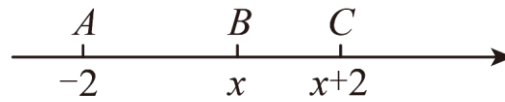
$$-1\frac{1}{2}, -|-5|, 2^2, -(-2.5).$$

_____ $<$ _____ $<$ _____ $<$ _____

21. 如图，在数轴上，有三个点 A 、 B 、 C 分别表示三个有理数，从左到右依次是： -2 、 x 、 $x+2$ 。



图①



图②

(1) 利用刻度尺或圆规，在图①数轴上画出原点，用字母 O 表示；

(2) 在图②数轴上分别画出表示数 $2x+2$ 的点 D 和表示数 $x+4$ 的点 E ，并且比较 $2x+2$ 与 $x+4$ 的大小。（画图时可作适当的文字说明）

22. 近几年时间，全球的新能源汽车发展迅猛，尤其对于我国来说，新能源汽车产销量都大幅增加。小明家新换了一辆新能源纯电汽车，他连续 7 天记录了每天行驶的路程（如表）。以 50km 为标准，多于 50km 的记为“+”，不足 50km 的记为“-”，刚好 50km 的记为“0”。

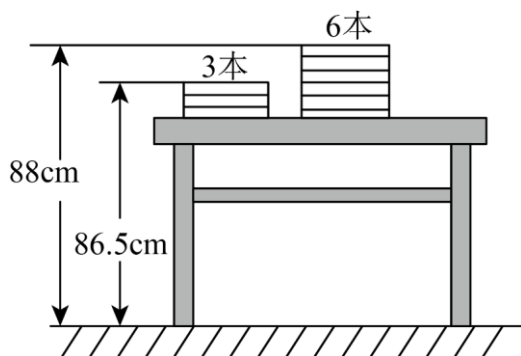
	第一天	第二天	第三天	第四天	第五天	第六天	第七天
路程 (km)	-8	-12	-16	0	+22	+31	+33

(1) 这 7 天里路程最多的一天比最少的一天多走_____ km ；

(2) 请求出小明家的新能源汽车这 7 天一共行驶了多少千米？

(3) 已知汽油车每行驶 100km 需用汽油 5.5 升，汽油价 8.2 元/升，而新能源汽车每行驶 100km 耗电量为 15 度，每度电为 0.56 元，请估计小明家换成新能源汽车后这 7 天的行驶费用比原来节省多少钱？

23. 如图，两摞规格完全相同的课本整齐叠放在讲台上。请根据图中所给出的数据信息，回答下列问题：



(1) 每本课本的厚度为_____ cm ；

(2) 若有一摞上述规格的课本 x 本，整齐叠放在讲台上，请用含 x 的代数式表示出这一摞数学课本的顶部距离地面的高度；

(3) 当 $x = 55$ 时，若从中取走 13 本，求余下的课本的顶部距离地面的高度。

24. 仔细观察下列等式：

第一个： $5^2 - 1^2 = 8 \times 3$ 第二个： $9^2 - 5^2 = 8 \times 7$ 第三个： $13^2 - 9^2 = 8 \times 11$

第四个： $17^2 - 13^2 = 8 \times 15$ ……

- (1) 请你写出第六个等式：_____；
- (2) 请写出第 n 个等式：_____；（用含字母 n 的等式表示）；
- (3) 运用上述规律，计算： $8 \times 11 + 8 \times 13 + \cdots + 8 \times 97 + 8 \times 99$.

25. 我省从 2024 年 7 月开始实施阶梯电价制，居民生活用电价格方案如下：

档次	月用电量	电价（元/度）
第 1 档	月用电量 ≤ 200 度	0.5
第 2 档	$200 \text{ 度} < \text{月用电量} \leq 400 \text{ 度}$	0.55
第 3 档	月用电量 > 400 度	0.80

例：若某用户 2024 年 8 月份的用电量为 300 度，则需缴电费为： $200 \times 0.50 + (300 - 200) \times 0.55 = 155$ （元）.

- (1) 填空：如果小华家 2024 年 9 月份的用电量为 100 度，则需缴电费_____元；
- (2) 如果小华家 2024 年 10 月份的用电量为 a 度（其中 $200 < a \leq 400$ ），则需缴电费多少元？（用含 a 的代数式表示，并化简）
- (3) 如果小华家 2024 年 11、12 两个月共用电 700 度（其中 12 月份的用电量达到“第 3 档”），设 11 月份的用电量为 b 度，则小华家这两个月共需缴电费多少元？（用含 b 的代数式表示，并化简）

26. 【新知理解】

点 C 在线段 AB 上，若 $BC = 2AC$ 或 $AC = 2BC$ ，则称点 C 是线段 AB 的“优点”，线段 AC ， BC 称作互为“优点” 伴侣线段.

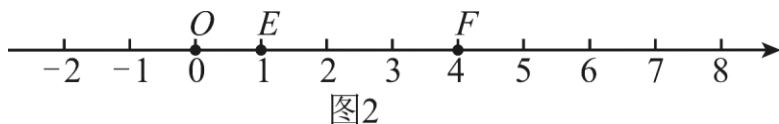


图1

例如，图 1，线段 AB 的长度为 6，点 C 在 AB 上， AC 的长度为 2，则点 C 是线段 AB 的其中一个“优点” .

- (1) 若点 C 为图 1 中线段 AB 的“优点”，且 $AC = 3(AC < BC)$ ，则 $AB =$ _____；
- (2) 若点 D 也是图 1 中线段 AB 的“优点”（不同于点 C ），则 AC _____ BD （填“ $>$ ” “ $<$ ” 或 “ $=$ ”）

【解决问题】



如图2，数轴上有 E ， F 两点，其中 E 点表示的数为1， F 点表示的数为4；

(3) 若 M 点在 N 点的左侧，且 M ， N 均为线段 OF 的“优点”，则线段 MN 的长为_____；

(4) 若点 G 在线段 EF 的延长线上，且线段 EF 与 GF 互为“优点”伴侣线段，则点 G 表示的数为_____.

27. 【定义新知】

在数轴上，点 M 和点 N 分别表示数 m 和 n ，可以用绝对值表示点 M 、 N 两点间的距离 $d(M, N)$ ，即

$$d(M, N) = |m - n|.$$

【初步应用】在数轴上，点 A 、 B 、 C 分别表示数 -2 、 1 、 x ，解答下列问题：

① $d(A, B) = \underline{\hspace{2cm}}$ ；

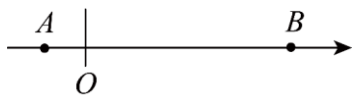
② 若 $d(B, C) = 2$ ，则 x 的值为_____；

③ 若 $d(A, C) + d(B, C) = d(A, B)$ ，且 x 为整数，则 x 的取值有_____个；

【综合应用】在数轴上， A 点表示数 a ， B 点表示数 b ， a 、 b 满足 $|a+2| + |b-4| = 0$.

④ 点 A 表示的数为_____； ⑤ 点 B 表示的数为_____；

若在原点 O 处放一挡板，一小球 D 从点 A 处以1个单位/秒的速度向左运动；同时另一小球 E 从点 B 处以2个单位/秒的速度也向左运动，在碰到挡板后（忽略球的大小，可看作一点）以3个单位/秒的速度向相反的方向运动，设运动的时间为 t （秒）；



⑥ 当 $t = 1$ 时， $d(D, E) = \underline{\hspace{2cm}}$ ；

⑦ 当 $t = \underline{\hspace{2cm}}$ 时， $d(D, E) = 4.5$ ；

⑧ 当 $t = \underline{\hspace{2cm}}$ 时， $d(D, O) = d(E, O)$.

2025-2026 学年钟英中学七年级数学第一次月考卷

一、选择题

1. -25 的相反数是()

- A. $\frac{1}{25}$ B. $-\frac{1}{25}$ C. -25 D. 25

2. 今年春节电影《哪吒之魔童闹海》《唐探 1900》《封神第二部：战火西岐》《蛟龙行动》《射雕英雄传：侠之大者》和《熊出没·重启未来》在网络上持续引发热议，根据国家电影局 2 月 5 日发布数据，我国 2025 年春节档电影票房达 95.10 亿元，创造了新的春节档票房纪录。其中数据 95.10 亿用科学记数法表示为()

- A. 95.10×10^8 B. 9.510×10^9 C. 0.9510×10^{10} D. 9.510×10^{10}

3. 在一组数 -2, 0.4, 0, π , $-\frac{22}{7}$, $1.\dot{3}$, 3.2121121112... (相邻的两个 2 之间依次多一个 1) 中，有理数的个数是()

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

4. 无论 x 取何值，下列式子的值一定是正数的是()

- A. $|x|$ B. x^2 C. $|x+1|$ D. $x^2 + 1$

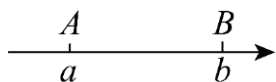
5. 若 $|x|=3, |y|=2, |x-y|=y-x$ ，则 $x+y$ 的值是()

- A. -5 或 -1 B. 5 或 1 C. ± 1 D. ± 5

6. 下列说法错误的是()

- A. m 、 n 互为倒数，则 $mn=1$ B. 绝对值等于本身的是非负数
C. -2^5 表示 5 个 -2 相乘 D. 若一个数减去一个正数，差一定小于被减数

7. 有理数 a, b 在一条隐藏原点的数轴上的对应点 A, B 的位置如图所示，且 $a+b>0$ ，下列推断正确的是()



- A. 原点一定在点 A 左侧 B. 原点一定在点 A 右侧
C. 原点一定在 AB 中点左侧 D. 原点一定在 AB 中点右侧

8. 若 $a^n = b$ ，则 $\log_a b = n$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$)。例如，若 $3^4 = 81$ ，则 $\log_3 81 = 4$ 。请计算 $\log_3 27 - \log_5 5 =$ ()

- A. -2 B. -1 C. 1 D. 2

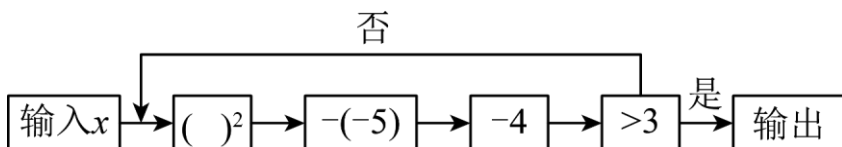
二、填空题

9. 如果盈利 2 万元，记作 +2 万元，那么亏损 3 万元，记作_____。

10. 互为相反数的两个数平方相等，可以用符号表示为：_____。

11. 比较大小： $-\frac{2}{3}$ _____ $-\frac{3}{4}$ (填 “>” 或 “<”)。

12. 按如图的程序计算，如果输入 -1 ，则输出的结果为_____.



13. 若 A 、 B 是数轴上两点，点 A 在原点的左边，且到原点的距离等于 3，点 B 到点 A 的距离是 2，则点 B 表示的数是_____.

14. 定义一种新运算“ $\oplus$ ”，规定有理数 $a \oplus b = 4ab - b$ ，如： $2 \oplus 3 = 4 \times 2 \times 3 - 3 = 21$ ，根据该运算计算 $3 \oplus (-3) =$ _____.

15. 如果 $|a-1| + (b+2)^2 = 0$ ，则 $(a+b)^{2011}$ 值是_____.

16. $-\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots$ 这组数字的第 7 个数是_____.

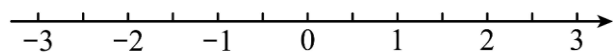
17. 若 m 为一个有理数，则 $|m| - m$ 一定是_____.

18. 已知 $abc < 0$ ， $a+b+c=0$ ，若 $x = \frac{|b+c|}{a} + \frac{3|a+c|}{b} - \frac{4|a+b|}{c}$ ，则 x 的最大值与最小值的乘积为_____.

三、解答题

19. 在数轴上画出表示下列各数的点，并用“ $<$ ”号连接下列各数：

$$-|-3|, +2\frac{1}{2}, (-1)^{2020}, +(-2).$$



20. 计算：

$$(1) -1 + (-5) - (-7);$$

$$(2) \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{6} - \frac{5}{12} \right) \times (-60);$$

$$(3) -1^8 \div (-5)^2 \times 5 + |0.8 - 1|.$$

21. 阅读下面的材料.

$$\text{计算: } \frac{1}{60} \div \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{12} \right).$$

$$\text{解法一: 原式} = \frac{1}{60} \div \frac{1}{3} - \frac{1}{60} \div \frac{1}{4} + \frac{1}{60} \div \frac{1}{12} = \frac{1}{60} \times 3 - \frac{1}{60} \times 4 + \frac{1}{60} \times 12 = \frac{11}{60}.$$

解法二：原式 $= \frac{1}{60} \div \left(\frac{4}{12} - \frac{3}{12} + \frac{1}{12} \right) = \frac{1}{60} \div \frac{1}{6} = \frac{1}{60} \times 6 = \frac{1}{10}$.

解法三：原式的倒数为 $\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{12} \right) \div \frac{1}{60}$,

其值 $= \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{12} \right) \times 60 = \frac{1}{3} \times 60 - \frac{1}{4} \times 60 + \frac{1}{12} \times 60 = 20 - 15 + 5 = 10$,

$\therefore$ 原式 $= \frac{1}{10}$.

(1) 上述解法中，你认为解法_____是错误的.

(2) 请用你认为简便的方法计算： $-\frac{1}{42} \div \left(\frac{1}{6} - \frac{3}{14} + \frac{2}{3} - \frac{2}{7} \right)$.

22. 现有一批橘子共 7 筐，以每筐 15 kg 为标准，超过或不足的质量分别用正、负数来表示，统计如下（单位：kg）：

第 1 筐	第 2 筐	第 3 筐	第 4 筐	第 5 筐	第 6 筐	第 7 筐
-2	1	-1.5	-0.5	-3	2.5	0.5

(1) 这批橘子中，最重的一筐比最轻的一筐重_____ kg；

(2) 已知橘子每千克售价 8 元，求售完该批橘子的总金额.

23. 阅读下列内容，并完成相关问题.

小明定义了一种新的运算，取名为 $\times$ （加乘）运算．按这种运算进行运算的算式举例如下：

$(+4) \times (+2) = +6$ ； $(-4) \times (-3) = +7$ ；

$(-5) \times (+3) = -8$ ； $(+6) \times (-4) = -10$ ；

$(+8) \times 0 = 8$ ； $0 \times (-9) = 9$.

问题：

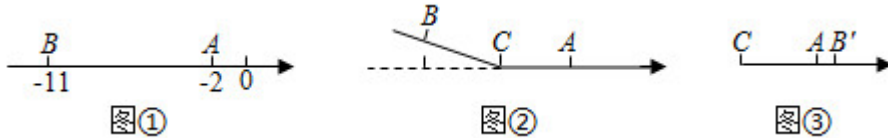
(1) 请归纳 $\times$ （加乘）运算的运算法则：

两数进行 $\times$ （加乘）运算时，_____。特别地，0 和任何数进行 $\times$ （加乘）运算，或任何数和 0 进行 $\times$ （加乘）运算，_____。

(2) 计算： $[(-2)\times(+3)]\times[(-12)\times 0]$ 。（括号的作用与它在有理数运算中的作用一致）

(3) 我们知道加法有交换律和结合律，这两种运算律在有理数的 $\times$ （加乘）运算中还适用吗？请任选一个运算律，判断它在 $\times$ （加乘）运算中是否适用，并举例验证。（举一个例子即可）

24. 如图①，在数轴上有一条线段 AB ，点 A, B 表示的数分别是 -2 和 -11。



(1) 若 M 是线段 AB 的中点，则点 M 在数轴上对应的数为_____。

(2) 若 C 为线段 AB 上一点，如图②，以点 C 为折点，将此数轴向右对折；如图③，点 B 落在点 A 的右边点 B' 处，若 $AB' = \frac{1}{5}B'C$ ，求点 C 在数轴上对应的数是多少？

25. (1) 填表：

a	b	n	a^n	b^n	$(ab)^n$
1	2	2	1	4	_____
3	-2	3	27	_____	-216
$-\frac{3}{2}$	$\frac{1}{3}$	4	_____	$\frac{1}{81}$	$\frac{1}{16}$

(2) 通过填表，小明发现：当 n 为正整数时，无论 a, b 取何值，代数式 $a^n b^n$ 和 $(ab)^n$ 的值总相等，并写出了如下说理过程，请你将它补充完整。

$$\begin{aligned}
 a^n b^n &= (\underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ 个 } a}) \cdot (\underbrace{b \cdot b \cdots b}_{n \text{ 个 } b}) && \text{运算的依据} \\
 &= \underline{\hspace{2cm}} && (\underline{\hspace{2cm}}) \\
 &= (ab)^n. && (\text{乘法交换律、结合律})
 \end{aligned}$$

26. 学科素养·推理能力综合与探究:

【概念学习】现规定：求若干个相同的有理数（均不等于0）的商的运算叫做除方，比如

$$2 \div 2 \div 2, (-3) \div (-3) \div (-3) \div (-3) \text{ 等,}$$

类比有理数的乘方，我们把 $2 \div 2 \div 2$ 写作 $2^{\textcircled{3}}$ ，读作“2的圈3次方”， $(-3) \div (-3) \div (-3) \div (-3)$ 写作 $(-3)^{\textcircled{4}}$ ，读作“(-3)的圈4次方”，一般地把写作 $a^{\textcircled{n}}$ ，读作“a的圈n次方”。

【初步探究】（1）直接写出计算结果： $2^{\textcircled{3}} = \underline{\hspace{2cm}}$ ； $\left(-\frac{1}{2}\right)^{\textcircled{3}} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【深入思考】我们知道，有理数的减法运算可以转化为加法运算，除法运算可以转化为乘法运算，那么有理数的除方运算如何转化为乘方运算呢？

$$\text{除方} \rightarrow 2^{\textcircled{4}} = 2 \div 2 \div 2 \div 2 = 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \rightarrow \text{乘方幂的形式}$$

（2）试一试：仿照上面的算式，把下列除方运算直接写成乘方幂的形式：

$$(-3)^{\textcircled{5}} = \underline{\hspace{2cm}}, \left(\frac{1}{5}\right)^{\textcircled{6}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$\text{（3）算一算：} 12^2 \div \left(-\frac{1}{3}\right)^{\textcircled{4}} \times (-2)^{\textcircled{6}} - \left(-\frac{1}{3}\right)^{\textcircled{6}} \div 3^3.$$

2025-2026 学年江苏省南京东山外国语学校七上第一学期数学试卷

一、选择题

1. 如图是某用户微信零钱明细， -50 表示是（ ）

零钱明细		
微信转账		+50
11月10日	6:32	余额532.16
微信红包		-50
11月9日	14:34	余额482.16
微信红包		+8.8
11月9日	11:19	余额532.16

- A. 发出 50 元红包 B. 抢到 50 元红包 C. 收入 50 元 D. 余额 50 元

2. 在 $-1\frac{1}{2}, (-7)^2, -7^2, 0, |-7|$ 中，负数的个数有（ ）

- A. 2 个 B. 3 个 C. 4 个 D. 5 个

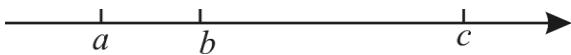
3. 下列问题情境，能用加法算式 $-3+5$ 表示的是（ ）

- A. 水位先下降 3cm，又下降 5cm 后的水位变化情况
 B. 将原点先向左移动 5 个单位长度，再向右移动 3 个单位长度后表示的数
 C. 用 5 元纸币购买 3 元文具后找回的零钱
 D. 数轴上表示 -3 与 5 的两个点之间的距离

4. 下列各对数中，数值相等的是（ ）

- A. $(2)^3$ 和 $(-3)^2$ B. -3^2 和 $(-3)^2$
 C. -3^3 和 $(-3)^3$ D. -3×2^3 和 $(-3 \times 2)^3$

5. 实数 a, b, c 在数轴上的对应点的位置如图所示，若 b 与 c 互为相反数，则 a, b, c 中绝对值最大的数是（ ）



- A. a B. b C. c D. 无法确定

6. 下列说法正确的个数是（ ）

- ①如果两个数的和为 0，则这两个数互为倒数；
 ②绝对值是它本身的有理数是正数；
 ③几个有理数相乘，积为负数时，负因数个数为奇数；
 ④平方等于它本身的数是 0 和 1.

- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

7. 若 $-1 < x < 0$ ，则 $\frac{1}{x}, x, x^2$ 的大小关系是 ()

- A. $\frac{1}{x} < x < x^2$ B. $x^2 < \frac{1}{x} < x$ C. $x < x^2 < \frac{1}{x}$ D. $x^2 < x < \frac{1}{x}$

8. 已知: $m = \frac{|a+b|}{c} + \frac{2|b+c|}{a} + \frac{3|c+a|}{b}$, 且 $abc > 0$, $a+b+c=0$, 则 m 共有 x 个不同的值, 若在这些不同的 m 值中, 最小的值为 y , 则 $x+y =$ ()

- A. -1 B. 1 C. 2 D. 3

二、填空题

9. -2 的相反数是____, -2 的倒数是____.

10. 据交通部研判, 今年国庆假期全社会跨区域人员流动量将达到 1940000000 人次, 将这个数用科学记数法表示为_____.

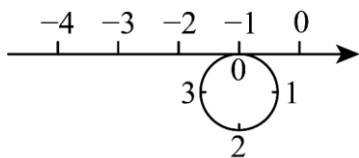
11. 比较大小: $-\frac{4}{5}$ _____ $-\frac{3}{4}$.

12. 绝对值大于 3 且不大于 7 的负整数的和为_____.

13. 若 $|x-2| + (y+\frac{1}{3})^2 = 0$, 则 y^x 的值是_____.

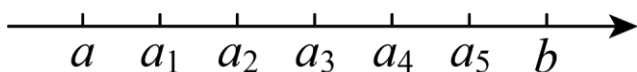
14. 若 a, b 互为相反数, 则 a, b 满足的数量关系是_____.

15. 如图, 圆的周长为 4 个单位长度. 在该圆的 4 等分点处分别标上数字 0, 1, 2, 3, 先让圆周上表示数字 0 的点与数轴上表示数 -1 的点重合, 再将数轴按逆时针方向环绕在该圆上, 则数轴上表示数 -2025 的点与圆周上表示数字_____的点重合.



16. 已知 $|a|=4$, $|b|=6$, 且 $|a-b|=|a|+|b|$, 则 $a-b$ 的值为_____.

17. 在数轴上, 有理数 a, b 的位置如图, 将 a 与 b 的对应点间的距离六等分, 这五个等分点所对应的数依次为 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 , 且 $ab < 0$, $|a| > |b|$. 下列结论: ① $a_3 < 0$; ② $a_1 a_4 > 0$; ③ $|a-a_3|=|a|-|a_3|$; ④ $|b-a|=2(|a_3|+|b|)$. 其中所有正确结论的序号是_____.



18. 某校园餐厅把 wifi 密码做成了数学题, 小亮在餐厅就餐时, 思索了一会儿, 输入密码, 顺利地连接到了学子餐厅的网络, 那么他输入的密码是_____.

账号: Xue Zi Can Ting

5★3★2=151025

$$9 \star 2 \star 4 = 183654$$

$$8 \star 6 \star 3 = 482472$$

$$7 \star 2 \star 5 = \text{密码}$$



学子餐厅欢迎你！

三、解答题

19. 计算：

$$(1) (-8) + 10 - 2 + (-1);$$

$$(2) -12 - 10 \div \left(-\frac{2}{5}\right);$$

$$(3) \left(\frac{2}{9} - \frac{1}{6} + \frac{1}{18}\right) \times (-18);$$

$$(4) 2^3 \div |-8| - \frac{1}{4} \times (-2)^2.$$

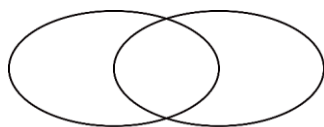
20. 回答下列问题：

(1) 过 A, B 两点画一条数轴，使点 A 表示 2，点 B 表示 -3 。将 $-\frac{3}{2}, |-4|$ 表示在所画的数轴上。



(2) 将下列各数填入下图相应的圈内，并将这些数用“ $<$ ”连接起来。

$$2, -3, 0, -\frac{3}{2}, |-4|, 1.5$$



正数集合 整数集合

21. 已知 a, b 互为相反数， c, d 互为倒数， e 的绝对值为 5，试求 $|e| - (a + b + cd) \div 2$ 的值。

22. 最近几年时间，全球的新能源汽车发展迅猛，尤其对于我国来说，新能源汽车产销量都大幅增加，小明家新换了一辆新能源纯电汽车，他连续 7 天记录了每天行驶的路程（如表），以 50km 为标准，多于 50km 的记为“+”，不足 50km 的记为“-”，刚好 50km 的记为“0”。

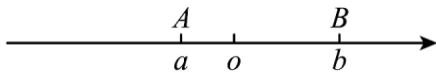
	第一天	第二天	第三天	第四天	第五天	第六天	第七天
路程（km）	-8	-12	-16	0	+22	+31	+33

- （1）这 7 天里路程最多的一天比最少的一天多走_____km。
- （2）请求出小明家的新能源汽车这七天一共行驶了多少千米？
- （3）已知新能源汽车每行驶 100km 耗电量为 15 度，每度电为 0.5 元，请估计小明家这 7 天的行驶费用是多少钱？

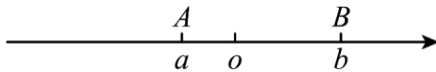
23. 如图所示，点 A、B 表示的数分别是 a、b。

用刻度尺或圆规作图：在数轴上画出表示 $a-b$ 的点；（用两种方法，写出必要的文字说明）

方法一：



方法二：



24. 【阅读】我们学习了有理数的加法法则与有理数的乘法法则，在学习此内容时，掌握了法则，同时也学会了分类思考，下面请探索思考。

【探索】

- （1）若 $a+b=-8$ ，则 ab 的值为：①负数；②正数；③0。你认为结果可能为_____（只填序号）
- （2）若 $a+b=-8$ ，且 $a、b$ 为整数，则 ab 的最大值为_____。

【拓展】

- （3）数轴上 A、B 两点分别对应有理数 $a、b$ ，若 $a+b>0$ ，试比较 ab 与 0 的大小。

25. 定义新运算: $a*b = \frac{1}{a} - \frac{1}{b}$, $a \otimes b = \frac{1}{ab}$ (右边的运算为平常的加、减、乘、除).

例如: $3*7 = \frac{1}{3} - \frac{1}{7} = \frac{4}{21}$, $3 \otimes 7 = \frac{1}{3 \times 7} = \frac{1}{21}$.

若 $a \otimes b = a*b$, 则称有理数 a, b 为“隔一数对”.

例如: $2 \otimes 3 = \frac{1}{2 \times 3} = \frac{1}{6}$, $2*3 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$, $2 \otimes 3 = 2*3$, 所以 2, 3 就是一对“隔一数对”.

(1) 下列各组数是“隔一数对”的是_____ (请填序号)

① $a=1, b=2$; ② $a=-1, b=1$; ③ $a=-\frac{4}{3}, b=-\frac{1}{3}$.

(2) 计算: $(-3)*4 - (-3) \otimes 4 + (-31415)*(-31415)$

(3) 已知两个连续的非零整数都是“隔一数对”.

计算: $1 \otimes 2 + 2 \otimes 3 + 3 \otimes 4 + 4 \otimes 5 + \dots + 2020 \otimes 2021$.

26. 跟随小希、小望，一起探究“分差”，完成问题.

【定义】对于确定顺序的三个互不相等的数: a, b, c , 计算 $a-b$, $2(a-c)$, $\frac{b-c}{3}$ 将这三个数的最小值称为 a, b, c 的“分差”.

【理解定义】例如，对于“1, -2, 3”，确定顺序即 $a=1, b=-2, c=3$,

所以 $1 - (-2) = 3$, $2 \times (1 - 3) = -4$, $\frac{-2 - 3}{3} = -\frac{5}{3}$,

所以“1, -2, 3”的“分差”为-4.

【知识探究】

小希：如果将“1, -2, 3”三个数均乘以2得“2, -4, 6”，那么其分差为原分差乘以2，结果为-8.

问题①：通过计算判断小希的说法是否正确？

小希：我猜想“ a, b, c ”的分差与“ $-a, -b, -c$ ”的分差一定互为相反数！

小望：不能这么轻易下结论，还要考虑所乘因数的正负性.

问题②：结合小望的考虑，请你举出一组数（绝对值不大于5的整数）加以计算说明小希的猜想是否正确.

【得出结论】

问题③：小希和小望通过讨论，最后得到一般性结论：当 m 为_____时，“ am, bm, cm ”的分差为“ a, b, c ”的分差乘以 m . (在横线处直接写出答案)

2025-2026 江苏省南京市上元中学七上第一次月考数学试卷

一、选择题

1. -2025 的相反数是 ()

- A. -2025 B. 2025 C. $\frac{1}{2025}$ D. $-\frac{1}{2025}$

2. 温度 -5°C 比温度 3°C ()

- A. 低 2°C B. 高 2°C C. 低 8°C D. 高 8°C

3. 下列各数中, 负整数是 ()

- A. $(-2)^2$ B. $|-2|$ C. $-|-0.5|$ D. -2^2

4. 下列计算正确的是 ()

- A. $2x + x = 2x^2$ B. $2x + y = 2xy$ C. $2x^2 - x^2 = x^2$ D. $2x - x = 2$

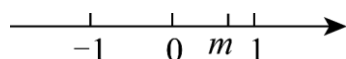
5. 下列各组式子中, 是同类项的是 ()

- A. 2023 与 2024 B. a^2b 与 $3b^2a$ C. $3xy$ 与 $4yz$ D. $-xy$ 与 xyz

6. 某超市一商品的进价为 m 元, 将进价提高 50% 后作为售价, “十一”国庆节期间又以 8 折的价格促销, 那么促销期间每个这种商品的利润为 ()

- A. $0.1m$ 元 B. $0.2m$ 元 C. $0.4m$ 元 D. $1.2m$ 元

7. 数 m 在数轴上的位置如图所示, 则 m , $-m$, $\frac{1}{m}$, $-\frac{1}{m}$ 这四个数中最小的是 ()



- A. m B. $-m$ C. $\frac{1}{m}$ D. $-\frac{1}{m}$

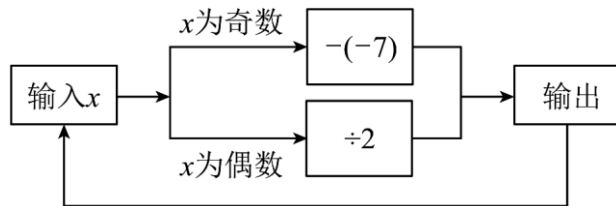
8. 古希腊著名的毕达哥拉斯学派把 $1, 3, 6, 10, \dots$ 这样的正整数称为“三角形数”, 而把 $1, 4, 9, 16, \dots$ 这样的正整数称为“正方形数”. 在小于 100 的正整数中, 设最大的“三角形数”为 m , 最大的“正方形数”为 n , 则 $m-n$ 的值为 ()



- A. 9 B. 10 C. 11 D. 12

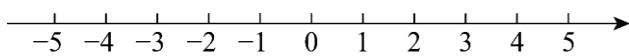
二、填空题

9. $|-4| =$ _____, -4 的倒数是 _____.
10. 如果向东走 3m 记作 $+3\text{m}$, 那么向西走 5m 记作 _____ m .
11. 单项式 $-\frac{\pi x^2 y}{3}$ 的系数是 _____.
12. 在数轴上与表示 -1 的点距离为 4 个单位长度的点表示的数是 _____.
13. 2024 年的铁路暑运客流量再创新高, 日均发送旅客 14300000 人次, 将 14300000 用科学记数法表示为 _____.
14. 比较大小: $-\frac{5}{4}$ _____ $-\frac{4}{3}$ (填 “ $>$ ” 或 “ $<$ ”)
15. 若单项式 $-a^m b^{n+2}$ 与 $-\frac{2}{3} a^2 b^5$ 合并后的结果仍为单项式, 则 m^n 的值为 _____.
16. 某山区山脚下的平均气温为 20°C , 每上升 100m , 气温下降 0.6°C , 在该山区高度为 $x\text{m}$ 的山坡上, 平均气温是 _____ $^\circ\text{C}$.
17. 若 $m^2 - 2m - 1 = 0$, 则 $3m^2 - 6m + 2022$ 的值为 _____.
18. 按如图所示的程序运算. 如果开始输入的值是 5 , 那么第 1 次输出的结果是 12 , 第 2 次输出的结果是 6 , ..., 第 2024 次输出的结果是 _____.



三、解答题

19. 在数轴上画出表示 2 , $-|-3|$, -0.5 , $-\left(-\frac{9}{2}\right)$ 的点, 并用 “ $<$ ” 号将这些数按从小到大的顺序连接起来.



20. 计算:

(1) $-3 + 5 - (-2)$;	(2) $(-4) \div \left(-2\frac{2}{3}\right) \times \frac{1}{3}$;
(3) $\left(\frac{1}{4} - \frac{2}{3} + \frac{7}{12}\right) \times (-36)$;	(4) $-1^{2025} - [4 - (-3)^2] \div \left(\frac{2}{7} - 1\right)$.

21. 化简： $3x^2 + 6x + 5 - 4x^2 + 7x - 6$.

22. 规定一种新运算“ $\oplus$ ”，即 $a \oplus b = a - (1 + b)$ ，例如 $1 \oplus 2 = 1 - (1 + 2) = -2$ ，根据规定完成下列问题：

(1) 求 $3 \oplus (-2)$ 的值；

(2) 求 $(-1) \oplus [(-4) \oplus (-3)]$ 的值.

23. 某日一辆交通巡逻车从甲地出发，在东西向的马路上巡逻，约定向东为正，向西为负，巡逻车从出发至收工所走的路线记录如下（单位：千米）： $-8, +3, -6, +4, -9, +10, -3, +10, +5, -1$.

(1) 收工时巡逻车距甲地多远？在甲地的什么位置？

(2) 巡逻车在巡逻过程中，离开甲地最远是_____千米；

(3) 若每千米耗油 0.2 升，该车这一次巡逻中共耗油多少升？

24. 随着手机的普及，微信的兴起，许多人做起了“微商”，很多农产品也改变了原来的销售模式，实行了网上销售. 刚大学毕业的小明把自家的冬枣产品也放到了网上实行包邮销售，他原计划每天卖 100 斤冬枣，但由于种种原因，实际每天的销售量与计划量相比有出入，下表是某周的销售情况（超额记为正，不足记为负. 单位：斤）：

星期	一	二	三	四	五	六	日
与计划量的差值	+4	-3	-5	+14	-8	+21	-6

(1) 根据记录的数据可知销售量最多的一天比销售量最少的一天多销售_____斤；

(2) 本周实际销售总量是否达到了计划数量？试说明理由；

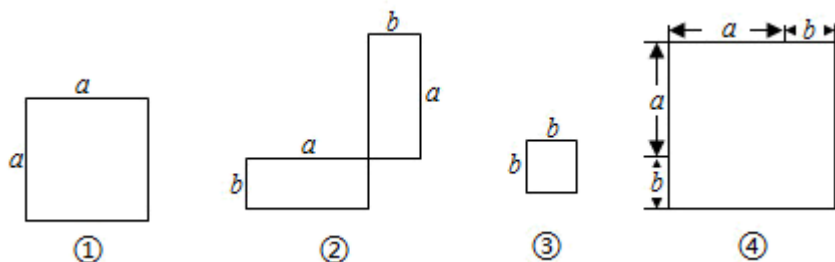
(3) 若冬枣每斤按 8 元出售，每斤冬枣需要小明支付的平均运费是 3 元，那么小明本周销售冬枣实际共得多少元？

25. (1) 在下列横线上用含有 a , b 的代数式表示相应图形的面积.

① _____ ② _____ ③ _____ ④ _____

(2) 请在图④画出拼图并通过拼图, 你发现前三个图形的面积与第四个图形面积之间有什么关系? 请用数学式子表达: _____.

(3) 利用(2)的结论计算 $10.23^2 + 20.46 \times 9.77 + 9.77^2$ 的值.



26. “分类讨论”是一种重要的数学思想方法, 下面是运用分类讨论的数学思想解决问题的过程, 请仔细阅读, 并回答问题.

例: 三个有理数 a , b , c 满足 $abc > 0$, 求 $\frac{|a|}{a} + \frac{|b|}{b} + \frac{|c|}{c}$ 的值.

解: 由题意, 得 a , b , c 都为正数或者其中一个为正数, 另两个为负数.

①当 a , b , c 都是正数, 即 $a > 0, b > 0, c > 0$ 时,

$$\frac{|a|}{a} + \frac{|b|}{b} + \frac{|c|}{c} = \frac{a}{a} + \frac{b}{b} + \frac{c}{c} = 1 + 1 + 1 = 3;$$

②当 a , b , c 其中一个为正数, 另两个为负数时, 设 $a > 0, b < 0, c < 0$,

$$\frac{|a|}{a} + \frac{|b|}{b} + \frac{|c|}{c} = \frac{a}{a} + \frac{-b}{b} + \frac{-c}{c} = 1 - 1 - 1 = -1$$

综上所述, $\frac{|a|}{a} + \frac{|b|}{b} + \frac{|c|}{c}$ 的值为 3 或 -1

请根据上面的解题思路解答下面问题:

(1) 已知 $|a| = 3$, $|b| = 1$, 且 $a < b$, 求 $a + b$ 的值;

(2) 已知 a , b 是有理数, 当 $ab > 0$ 时, 求 $\frac{|a|}{a} + \frac{|b|}{b}$ 的值;

(3) 已知 a , b , c 是有理数, $a + b + c = 0$, $abc < 0$, 求 $\frac{|a|}{a} + \frac{|b|}{b} + \frac{|c|}{c}$ 的值.

2025-2026 学年江苏省南京市鼓楼区七年级（上）第一次月考数学试卷

一、选择题

1. (2 分) 某市制定推广新能源车实施方案，到 2025 年，全市新能源汽车累计保有量力争达到 2000000 辆，将 2000000 用科学记数法表示 ()

- A. 2×10^4 B. 2×10^5 C. 2×10^6 D. 2×10^7

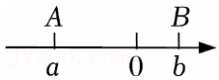
2. (2 分) 在下列数 $-(+2)$, -3^2 , $(-\frac{1}{3})^3$, $-\frac{2^2}{5}$, $-(-1)^{2021}$, $-|-3|$ 中，负数的个数是 ()

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

3. (2 分) 下列各对数中，相等的是 ()

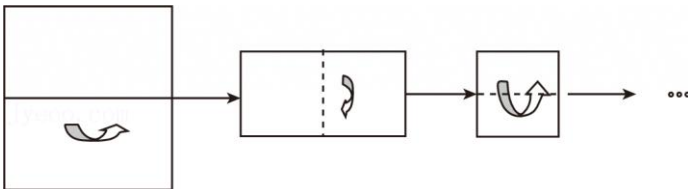
- A. $(-2)^3$ 和 -2^3 B. $(-2)^2$ 和 -2^2
C. -3 和 $|-3|$ D. $(\frac{2}{3})^2$ 和 $-\frac{2^2}{3}$

4. (2 分) 如图所示，数轴上点 A、B 对应的有理数分别为 a、b，下列说法正确的是 ()



- A. $|a| - |b| < 0$ B. $ab > 0$ C. $a + b > 0$ D. $a - b < 0$

5. (2 分) 一张纸的厚度为 0.1mm ，如图，将其对折、压平，称作第 1 次操作，再将其对折、压平，称作第 2 次操作...假设这张纸足够大，每一次也能压得足够平整，如此重复，则第 10 次操作后的厚度最接近于 ()



- A. 数学课本的厚度 B. 班级中课桌的高度
C. 一层楼房的高度 D. 一支中性笔的长度

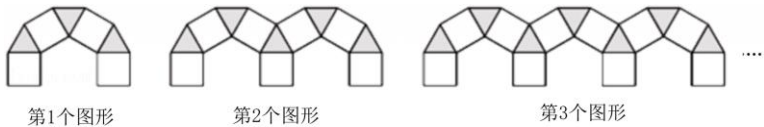
6. (2 分) 下列各组运算结果中，数值最小的是 ()

- A. $-(-3-2)^2$ B. $(-3) \times (-2)^2$
C. $(-3)^2 \div (-2)^2$ D. $(-3)^2 \times (-2)$

7. (2 分) 某人骑自行车 t (小时) 走了 s (km)，若步行 s (km)，则比骑自行车多用 3 (小时)，那么骑自行车每小时比步行多走 () (km).

- A. $\frac{s}{t-3} - \frac{s}{t}$ B. $\frac{s}{t} - \frac{s}{t+3}$ C. $s(t+s)$ D. $5(t-3)$

8. (2分) 用边长相等的正方形和等边三角形卡片按如图所示的方式和规律拼出图形. 拼第1个图形所用两种卡片的总数为7枚, 拼第2个图形所用两种卡片的总数为12枚...若按照这样的规律拼出的第 n 个图形中, 所用正方形卡片比等边三角形卡片多10枚, 则拼第 n 个图形所用两种卡片的总数为 ()

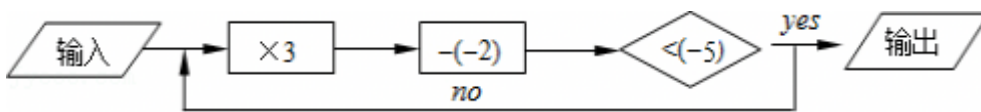


- A. 57枚 B. 52枚 C. 50枚 D. 47枚

二、填空题

9. (2分) 比较大小: $-\frac{4}{5}$ _____ $-\frac{5}{6}$ (填“>”或“<”).

10. (2分) 如图所示是计算机某计算程序, 若开始输入 $x = -2$, 则最后输出的结果是 _____.



11. (2分) 将式子 $(-25) + (-7) - (-15) + (-11) - (+2)$ 写成省略加号的和的形式 _____.
12. (2分) 点 A 在数轴上距原点3个单位长度, 且位于原点左侧, 若一个点从点 A 向右移动4个单位长度, 再向左移动1个单位长度, 此时终点所表示的数是_____.
13. (2分) 若有理数 x 满足 $|x| + 2024 = |x - 2024|$, 则 x 的取值范围是 _____.
14. (2分) 若 $a^2 = 9$, $|b| = 5$, 且 $a + b < 0$, 则 $a - b$ 的值为 _____.
15. (2分) 如果关于字母 x 的二次多项式 $-3x^2 - mx + nx^2 - x + 3$ 的值与 x 的取值无关, 则 $m - n$ 的值为 _____.
16. (2分) 我们知道, 在数轴上, 点 M, N 分别表示数 m, n 则点 M, N 之间的距离为 $|m - n|$. 已知点 A, B, C, D 在数轴上分别表示数 a, b, c, d , 且 $|a - c| = |b - c| = \frac{2}{5}|d - a| = 1$ ($a \neq b$), 则线段 BD 的长度为 _____.

三、计算题

17. (6分) 某体育用品商店出售的羽毛球拍和羽毛球的进价、售价如表:

	进价 (元)	售价 (元)
羽毛球拍	100 元/副	$(100 + a)$ 元/副
羽毛球	2 元/只	$(2 + b)$ 元/只

某中学计划从该体育用品商店购买20副羽毛球拍, 1050只羽毛球.

(1) 该中学需花费多少元? (结果用含 a, b 的代数式表示)

(2) “双十一”期间, 该商店推出了两种不同的促销方案:

方案一: 每购买一副羽毛球拍赠送20只羽毛球;

方案二: 每购买150只羽毛球, 赠送1副羽毛球拍.

①分别按方案一、方案二购买, 各需花费多少元? (结果用含 a, b 的代数式表示)

②若 $a = 80$, $b = 1$, 在允许两种方案可以同时使用的情况下, 该中学最少需花费 _____ 元.

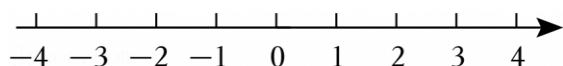
四、解答题

18. (6分) 计算:

$$(1) \frac{4}{7} + (-2\frac{1}{3}) + \frac{3}{7} - (+\frac{2}{3}); \quad (2) (-18) \div \frac{9}{4} \times \frac{4}{9} \div (-16);$$

$$(3) -1^6 - \frac{1}{6} \times [3 - (-3)^2] - 2 \div (-\frac{1}{2}); \quad (4) -49\frac{24}{25} \times 10.$$

19. (7分) 在数轴上画出表示数 $\frac{1}{2}$, $-|-3|$, $-(-2)^2$, 0 , $-\frac{1}{2}$ 的点, 并把这组数从小到大用“<”号连接起来.



20. (7分) 下面是小禅和小轩在学习有理数运算后的一段对话.

小禅: 在小学, 只有当 a 大于等于 b 的时候, 才能做 $a - b$, 例如 $8 - 3 = 5$, $5 - 5 = 0$.

小轩: 在中学, 学习了有理数, 当 a 小于 b 的时候, 也能做 $a - b$, 如 $5 - 8$.

请你完成下面的运算, 并填写运算过程中的依据.

$$\begin{aligned} \text{解: } 5 - 8 &= 5 + (\quad) \quad (\text{依据: } \quad) \\ &= -(\quad - 5) \quad (\text{依据: } \quad) \\ &= \quad. \end{aligned}$$

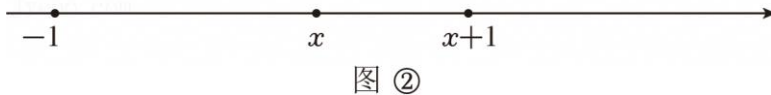
21. (7分) 若“ $\odot$ ”表示一种新运算, 规定 $a \odot b = a \times b - a$.

$$(1) \text{ 计算: } (-1) \odot (-5); \quad (2) \text{ 计算: } 12 \odot (-\frac{5}{4}) \odot (-2).$$

22. (7分) 如图，在数轴上，三个有理数从左到右依次是：-1, x , $x+1$.

(1) 利用刻度尺或圆规，在图①数轴上画出原点；

(2) 在图②数轴上分别画出表示数 $2x+1$ 和 $x+2$ 的点，并且比较 $2x+1$ 与 $x+2$ 的大小. (画图时可作适当的文字说明)



23. (7分) 数轴是一个非常重要的数学工具，它使数和数轴上的点建立起对应关系，揭示了数与点之间的内在联系，它是“数形结合”的基础.

初步尝试：

(1) 如果点 A 表示数 -3，将点 A 向右移动 7 个单位长度，那么终点 B 表示的数是 _____， A 、 B 两点间的距离是 _____；

(2) 如果点 A 表示数 3，将 A 点先向左移动 4 个单位长度，再向右移动 5 个单位长度，那么终点 B 表示的数是 _____， A 、 B 两点间的距离是 _____；

归纳一般：

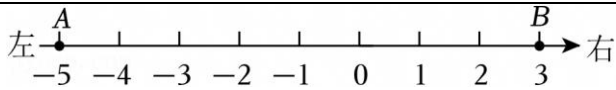
(3) 一般地，如果 A 点表示的数为 m ，将 A 点向右移动 n 个单位长度，再向左移动 p 个单位长度，请你猜想终点 B 表示的数是 _____， A 、 B 两点间的距离是 _____.

深入研究：

(4) 甲、乙两人借助数轴和“剪刀、石头、布”设计了一款“移动游戏”. 两人分别在数轴上挑选一个点作为游戏的起点：甲选择的起点 A 表示的数是 -5，乙选择的起点 B 表示的数是 3；然后两人进行“剪刀、石头、布”，移动规则如下：

“剪刀、石头、布”的结果	A 、 B 两点移动方式
平局	点 A 向右移动 0.5 个单位，点 B 向左移动 0.5 个单位
甲胜	点 A 向右移动 2 个单位，点 B 向右移动 1 个单位
乙胜	点 A 向左移动 1 个单位，点 B 向左移动 2 个单位

设甲、乙两人共进行了 k 次“剪刀、石头、布” (k 为正整数).

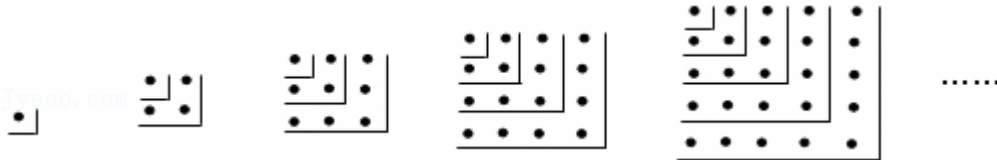


①当 $k=3$ 时，其中平局一次，甲胜一次，点 A 最终位置表示的数为 _____，点 B 最终位置表示的数为 _____，此时 A 、 B 两点间的距离为 _____。

②当 $k=10$ 时，其中平局 x 次，甲胜 y 次，点 A 最终位置表示的数为 _____（用含 x 、 y 的式子表示），点 B 最终位置表示的数为 _____（用含 x 、 y 的式子表示），此时 A 、 B 两点间的距离为 _____。

24.（7分）观察下面的点阵图和相应的等式，探究其中的规律：

（1）在④后面的横线上写出相应的等式：



① $1=1^2$ ；② $1+3=2^2$ ；③ $1+3+5=3^2$ ；④ _____；⑤ $1+3+5+7+9=5^2$ ；...

（2）请写出第 n 个等式；

（3）利用（2）中的等式，计算 $21+23+25+\dots+99$ 。

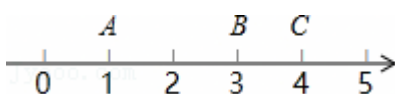
25.（7分）数轴上有 A ， B ， C 三点，给出如下定义：若其中一个点与其它两个点的距离恰好满足 2 倍的数量关系，则称该点是其它两个点的“关联点”。例如数轴上点 A ， B ， C 所表示的数分别为 1，3，4，此时点 B 是点 A ， C 的“关联点”。

（1）若点 A 表示数 -2，点 B 表示数 1，下列各数 -1，2，4，6 所对应的点分别是 C_1 ， C_2 ， C_3 ， C_4 ，其中是点 A ， B 的“关联点”的是 _____；

（2）点 A 表示数 -10，点 B 表示数 15， P 为数轴上一个动点：

①若点 P 在点 B 的左侧，且点 P 是点 A ， B 的“关联点”，求此时点 P 表示的数；

②若点 P 在点 B 的右侧，点 P ， A ， B 中，有一个点恰好是其它两个点的“关联点”，请直接写出此时点 P 表示的数。



26. (7 分) 规律是数学研究的重要内容之一，初中阶段，数与式部分研究的规律主要是数字变化规律、符号（数）及其运算规律等方面.

观察下列表格中三个代数式及其相应的值，回答问题：

x	...	- 2	- 1	0	1	2	...
$-x - 2$	...	0	- 1	- 2	- 3	a	...
$2x - 2$	...	- 6	- 4	b	0	2	...
$2x+1$	...	- 3	- 1	1	3	5	...

【初步感知】

(1) 根据表中信息可知： $a =$ _____； $b =$ _____；

【归纳规律】

(2) 表中 $-x - 2$ 的值的规律是： x 的值每增加 1， $-x - 2$ 的值就都减少 1. 类似地， $2x+1$ 的值的规律是：_____；

(3) 观察表格，下列说法正确的有 _____（填序号）；

①当 $-x - 2 > 2x+1$ 时， $x < -1$ ；②当 $-x - 2 < 2x+1$ 时， $x > -1$ ；③当 $x > 1$ 时， $-x - 2 < 2x - 2$ ；④当 $x < 1$ 时， $-x - 2 > 2x - 2$.

【应用迁移】

(4) 已知代数式 $ax+b$ 与 $mx+n$ (a, b, m, n 为常数且 $a \neq 0, m \neq 0$)，若无论 x 取何值， $ax+b$ 始终大于 $mx+n$ ，试写出 a 与 m ， b 与 n 满足的条件.

2025-2026 学年江苏省南京市玄武区七年级（上）第一次月考数学试卷

一、选择题

1. (2分) 下列各组数中，互为相反数的是 ()

A. -1.01 和 $1\frac{1}{10}$

B. $\frac{1}{3}$ 和 -3

C. $\frac{5}{2}$ 和 $-\frac{2}{5}$

D. $-\frac{1}{4}$ 和 0.25

2. (2分) 下列说法正确的是 ()

A. 0 是最小的正数， -1 是最大的负数B. $-m$ 一定比 m 小

C. 互为相反数的两个数之和为 0

D. 绝对值等于它本身的数是负数

3. (2分) 下列各数中， -0.8 ， $-2\frac{1}{3}$ ， $-(-8.2)$ ， $+(-2.7)$ ， $-(+\frac{1}{7})$ ， -1002 ，其中负数有几个 ()

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

4. (2分) 下列各组数中，相等的一组是 ()

A. 2^3 和 $(-2)^3$

B. $(-2)^4$ 和 -4^2

C. $-(-3)$ 和 $-|-3|$

D. 2^3 和 -2^3

5. (2分) 若 $(a-\sqrt{2})^2 + \sqrt{b+2} = 0$ ，则 $ab =$ ()

A. $2\sqrt{2}$

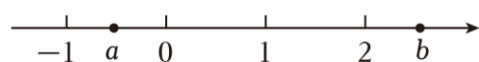
B. $-2\sqrt{2}$

C. $\sqrt{2}$

D. $-\sqrt{2}$

6. (2分) 已知 $|a|=3$ ， $|b|=2$ ，且 $b < a$ ，则 $a+b$ 的值为 ()A. 1 或 -1 B. 5 或 -5 C. 3 或 -2

D. 5 或 1

7. (2分) 已知 a 、 b 在数轴上的位置如图所示，下列结论正确的是 ()

A. $a > 1 > b$

B. $ab > 0$

C. $a+b < 0$

D. $a-b < 0$

8. (2分) 我们学过 $+$ 、 $-$ 、 $\times$ 、 $\div$ 这四种运算，现在规定“ $\ast$ ”是一种新的运算， $A \ast B$ 表示： $5A - B$ ，如： $4 \ast 3 = 5 \times 4 - 3 = 17$ ，那么 $7 \ast (6 \ast 5) =$ ()

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

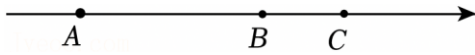
二、填空题

9. (2分) 已知数轴上的点 A 表示数为 -1 ，若点 C 与点 A 的距离为 5 个单位长度，则点 C 表示的数是 _____。10. (2分) 比较大小： $-|-\frac{1}{2}|$ _____ $-(+\frac{1}{8})$ 。

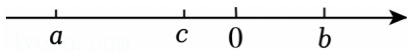
11. (2分) 某校为了大力宣传创省级卫生城共发出了 12050000 份关于创卫生城的宣传材料，请你用科学记数法表示该数是 _____。

12. (2分) 在数轴上, 点 A 与点 B 位于原点的两侧, 且到原点的距离相等. 若点 A 表示的数为 -5 , 则点 B 表示的数是_____.

13. (2分) 如图, 在数轴上点 A 表示的数是 a , 点 B 表示的数是 b , 且 a, b 满足 $|a+2| + (b+1)^2 = 0$, 点 C 表示的数是 -7 的倒数. 若将数轴折叠, 使得点 A 与点 C 重合, 则与点 B 重合的点表示的数是_____.

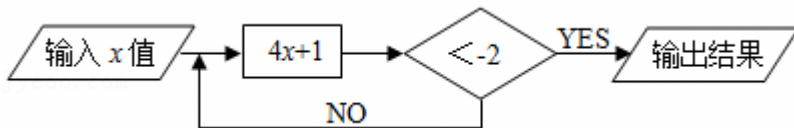


14. (2分) 若有理数 a, b, c 在数轴上对应的点如图, 化简: $|a-c| + |b+c| =$ _____.



15. (2分) 若 $|m|=4$, $|n|=2\frac{1}{2}$, 且 $mn < 0$, 则 $mn - n =$ _____.

16. (2分) 如图所示是计算机程序计算, 若开始输入 $x = -\frac{3}{4}$, 则最后输出的结果是_____.



17. (2分) 下列说法: ①若 $|a|=|b|$, 则 $a=b$; ②若 a, b 互为倒数, 则 $\frac{a}{b} = 1$; ③若 $|a|=a$, 则 $a > 0$; ④若 $a+b=0$, 则 a, b 互为相反数, 其中错误的有_____ (请填序号).

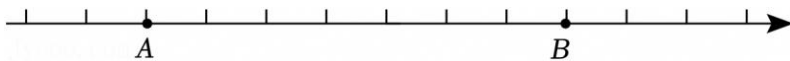
18. (2分) 如图, 数轴上点 A 的初始位置表示的数为 2 , 将点 A 做如下移动: 第 1 次点 A 向左移动 2 个单位长度至点 A_1 , 第 2 次从点 A_1 向右移动 4 个单位长度至点 A_2 , 第 3 次从点 A_2 向左移动 6 个单位长度至点 A_3 , ...按照这种移动方式进行下去, 如果点 A_n 与原点的距离等于 1008 , 那么 n 的值是_____.



三、解答题

19. (8分) 按要求解答.

如图, 数轴上点 A 表示的数是 -3 , 点 B 表示的数是 4 .



(I) 把 $0, (-1)^2, |-5.5|, -(+\frac{9}{2})$ 这四个数在数轴上表示出来;

(II) 把 $0, (-1)^2, |-5.5|, -(+\frac{9}{2})$ 这四个数按从小到大的顺序用“ $<$ ”连接起来;

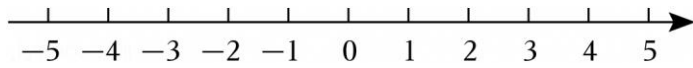
(III) 大于 -3 并且小于 4 的所有整数的和为_____.

20. (8分) 已知数轴上的点 A 、 B 、 C 、 D 分别表示 -3 、 -1.5 、 0 、 4 .

(1) 请在数轴上标出 A 、 B 、 C 、 D 四个点;

(2) B 、 D 两点之间的距离是_____;

(3) 如果把数轴的原点取在点 B 处, 其余条件都不变, 那么点 A 、 C 、 D 分别表示的数是_____.



21. (8分) 计算:

(1) $-3+6-(-2)$; (2) $(\frac{2}{3}-\frac{1}{2})\div(-\frac{1}{6})^2-2^3$;

(3) $-30\times(\frac{1}{2}-\frac{2}{3}+\frac{4}{5})$; (4) $-1^{2021}+(-3\frac{1}{2})\times\frac{4}{7}+|(-3)^2-2|$.

22. (8分) 观察下列两个等式: $2\times 1=2^2+1-3$, $(-1)\times 1=(-1)^2+1-3$. 给出定义: 我们称使等式 $ab=a^2+b-3$ 成立的一对有理数 a , b 为“方和有理数对”, 记为 (a, b) , 如 $(2, 1)$, $(-1, 1)$ 都是“方和有理数对”.

(1) 数对 $(-2, 1)$, $(5, 5.5)$ 中是“方和有理数对”的是_____.

(2) 请你再写出一对符合条件的“方和有理数对”: _____ (注意: 不能与题目中已有的“方和有理数对”重复).

(3) 若 $(m, 2)$ 是“方和有理数对”, 求 $2m-[4m^2-3(2m-1)]$ 的值.

23. (8 分) 数轴是一个非常重要的数学工具，它使数和数轴上的点建立起对应关系，揭示了数与点之间的内在联系，它是“数形结合”的基础。例如：从“形”的角度看： $|3 - 1|$ 可以理解为数轴上表示 3 和 1 的两点之间的距离； $|3 + 1|$ 可以理解为数轴上表示 3 与 - 1 的两点之间的距离。从“数”的角度看：数轴上表示 4 和 - 3 的两点之间的距离可用 $|4 - (-3)|$ 表示。

根据以上阅读材料探索下列问题：

- (1) 数轴上表示 4 和 8 的两点之间的距离是_____；数轴上表示 3 和 - 6 的两点之间的距离是_____。（直接写出最终结果）
- (2) 若数轴上表示的数 x 和 - 2 的两点之间的距离是 12，则 x 的值为_____。
- (3) 若 x 表示一个有理数，则 $|x + 1| + |x - 3|$ 有最小值吗？若有，请求出最小值；若没有，请说明理由。

24. (8 分) 已知甲地到乙地的单程汽车票价为 75 元/人，春运期间，为了给春节回家的旅客提供优惠，汽车客运站给出了如下优惠方案：

乘客	优惠方案
学生	凭学生证票价一律打六折；
非学生	10 人以下（含 10 人）没有优惠；团购：超过 10 人，其中 10 人按原价售票，超出部分每张票打八折。

- (1) 若有 8 名学生乘客买票，则总票款为_____元；
- (2) 若 20 名非学生乘客采用团购方式买票，则总票款为_____元；
- (3) 一辆汽车共有 50 名乘客，其中非学生乘客若达到团购人数则按团购方式买票，已知该车乘客总票款为 3000 元，问：车上有学生乘客、非学生乘客各多少人？

25. (8分) 如图, 在数轴上点 A 表示数 a , 点 B 表示数 b , 点 C 表示数 c , 其中 b 是最小的正整数, 且多项式 $(a+3)x^3+4x^2+9x+2$ 是关于 x 的二次多项式, 一次项系数为 c .

(1) $a=$ _____, $b=$ _____, $c=$ _____;

(2) 若在数轴上有一点 D , 它到点 A 的距离与它到点 C 的距离相等, 求点 D 与点 B 的距离;

(3) 已知点 A 与点 B 之间的距离可表示为 AB , 点 B 与点 C 之间的距离表示为 BC , 若点 A 、点 B 和点 C 分别以每秒 2 个单位长度、1 个单位长度和 4 个单位长度的速度在数轴上同时向左运动时, 设 A 、 B 、 C 三点运动时间为 t 秒.

①请用含 t 的代数式表示 $AB=$ _____;

②若 BC 的 m 倍与 AB 的和不含 t , 求 m 的值.



26. (8分) 对于数轴上的 A , B , C 三点, 给出如下定义: 若其中一个点与其它两个点的距离恰好满足 2 倍的数量关系, 则称该点是其它两个点的“联盟点”.

例如数轴上点 A , B , C 所表示的数分别为 1, 3, 4, 此时点 B 是点 A , C 的“联盟点”.

(1) 若点 A 表示数 -2, 点 B 表示数 3, 点 M 是点 A , B 的“联盟点”, 点 M 在 A 、 B 之间, 且表示一个负数, 则点 M 表示的数为_____;

(2) 若点 A 表示数 -2, 点 B 表示数 2, 下列各数 $-\frac{2}{3}$, 0, 4, 6 所对应的点分别为 C_1 , C_2 , C_3 , C_4 , 其中是点 A , B 的“联盟点”的是_____;

(3) 点 A 表示数 -15, 点 B 表示数 25, P 为数轴上一点.

①若点 P 在点 B 的左侧, 且点 P 是点 A , B 的“联盟点”, 此时点 P 表示的数是_____;

②若点 P 在点 B 的右侧, 点 P , A , B 中, 有一个点恰好是其它两个点的“联盟点”, 直接写出此时点 P 表示的数_____.

